개념+유형

유형편

기초 탄탄 LITE

중학 수학

1·1

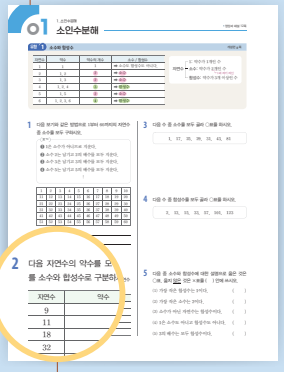
WHY

왜 유형편 라이트를 보아야 하나요?

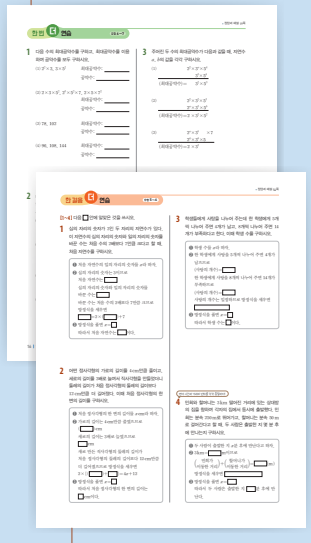
다양한 유형의 문제를 기초부터 반복하여 연습할 수 있도록
구성하였으므로 앞으로 배울 내용을 예습하거나
부족한 유형을 학습하려는 친구라면 누구나 꼭 갖고 있어야 할 교재입니다.
아무리 기초가 부족하더라도 이 한 권만 내 것으로 만든다면 상위권으로 도약할 수 있습니다.

유형편 라이트의 구성

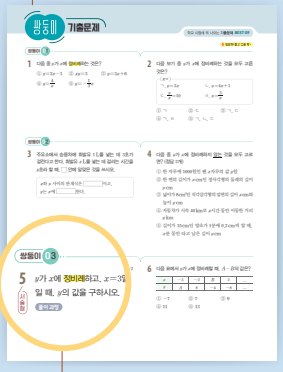
- 문제 풀이의 비법을 담은 내용 정리
- 부족한 유형은 한 번 더 연습
- 자주 출제되는 문제는 두 번씩 보는 쌍둥이 기출문제
- 쌍둥이 기출문제 중 핵심 문제만을 모아 단원 마무리



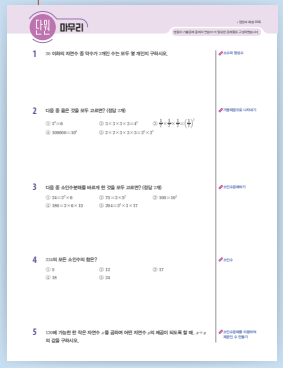
- 꼼꼼하게 짚어주는 단계별 연습 문제



- 발전된 유형은 한 걸음 더 연습



- 핵심 기출문제와 서술형 문제



CONTENTS 차례

Ⅰ 수와 연산

1 소인수분해 ····· 4
- 쌍둥이 기출문제 ····· 11
- 쌍둥이 기출문제 ····· 17
- 단원 마무리 ····· 19

2 정수와 유리수 ····· 22
- 쌍둥이 기출문제 ····· 27
- 쌍둥이 기출문제 ····· 34
- 쌍둥이 기출문제 ····· 42
- 단원 마무리 ····· 45

Ⅱ 문자와 식

3 문자의 사용과 식 ····· 48
- 쌍둥이 기출문제 ····· 53
- 쌍둥이 기출문제 ····· 59
- 단원 마무리 ····· 62

4 일차방정식 ····· 64
- 쌍둥이 기출문제 ····· 68
- 쌍둥이 기출문제 ····· 76
- 단원 마무리 ····· 79

Ⅲ 좌표평면과 그래프

5 좌표와 그래프 ····· 82
- 쌍둥이 기출문제 ····· 86
- 쌍둥이 기출문제 ····· 90
- 단원 마무리 ····· 92

6 정비례와 반비례 ····· 94
- 쌍둥이 기출문제 ····· 100
- 쌍둥이 기출문제 ····· 107
- 단원 마무리 ····· 110

1 소인수분해

유형 1 소수와 합성수
유형 2 거듭제곱
유형 3 소인수분해
유형 4 소인수분해를 이용하여 제곱인 수 만들기
유형 5 소인수분해를 이용하여 약수와 약수의 개수 구하기
유형 6 공약수와 최대공약수
유형 7 공배수와 최소공배수

소인수분해

• 정답과 해설 12쪽

유형 1 소수와 합성수

개념편 8쪽

자연수	약수	약수의 개수	소수 / 합성수
1	1	1	➡ 소수도 합성수도 아니다.
2	1, 2	2	➡ 소수
3	1, 3	2	➡ 소수
4	1, 2, 4	3	➡ 합성수
5	1, 5	2	➡ 소수
6	1, 2, 3, 6	4	➡ 합성수

자연수
- 1: 약수가 1개인 수
- 소수: 약수가 2개인 수 (1과 자기 자신)
- 합성수: 약수가 3개 이상인 수

1 다음 보기와 같은 방법으로 1부터 60까지의 자연수 중 소수를 모두 구하시오.

보기

❶ 1은 소수가 아니므로 지운다.
❷ 소수 2는 남기고 2의 배수를 모두 지운다.
❸ 소수 3은 남기고 3의 배수를 모두 지운다.
❹ 소수 5는 남기고 5의 배수를 모두 지운다.
⋮

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

⇨ 소수: _____

_____

2 다음 자연수의 약수를 모두 구하고, 주어진 자연수를 소수와 합성수로 구분하시오.

자연수	약수	소수 / 합성수
9		
11		
18		
32		
47		

3 다음 수 중 소수를 모두 골라 ○표를 하시오.

1, 17, 25, 29, 31, 43, 81

4 다음 수 중 합성수를 모두 골라 ○표를 하시오.

2, 13, 15, 33, 57, 101, 123

5 다음 중 소수와 합성수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) 가장 작은 합성수는 1이다. ( )

(2) 가장 작은 소수는 2이다. ( )

(3) 소수가 아닌 자연수는 합성수이다. ( )

(4) 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다. ( )

(5) 3의 배수는 모두 합성수이다. ( )

• 정답과 해설 12쪽

유형 2 거듭제곱

개념편 9쪽

- $\underbrace{2\times2\times2}_{3\text{번 곱}}$ → 거듭제곱으로 나타내면 → 2^3
- $\underbrace{2\times2\times2}_{3\text{번 곱}}\times\underbrace{5\times5}_{2\text{번 곱}}$ → 거듭제곱으로 나타내면 → $2^3\times5^2$

$2\times2\times2=2^3$ (3번 곱, 지수(곱한 횟수), 밑(곱한 수))

1 다음 거듭제곱의 밑과 지수를 각각 구하시오.

거듭제곱	밑	지수
(1) 5^2		
(2) 10^2		
(3) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$		
(4) $\left(\frac{3}{5}\right)^{10}$		

[2~3] 다음을 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

2 (1) $3\times3\times3\times3$ _____

(2) $10\times10\times10\times10\times10$ _____

(3) $\frac{1}{11}\times\frac{1}{11}\times\frac{1}{11}$ _____

(4) $\frac{1}{5\times5\times5\times5}$ _____

3 (1) $2\times3\times3\times2\times3\times3$ _____

(2) $3\times5\times3\times7\times7$ _____

(3) $\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}\times\frac{1}{7}\times\frac{1}{7}\times\frac{1}{7}$ _____

(4) $\frac{1}{2\times3\times3\times5\times5\times5}$ _____

4 다음 수를 [ ] 안의 수의 거듭제곱으로 나타내시오.

(1) 16 [2] _____

(2) 27 [3] _____

(3) 125 [5] _____

(4) 10000 [10] _____

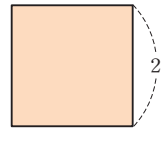
(5) $\frac{1}{32}$ $\left[\frac{1}{2}\right]$ _____

(6) $\frac{1}{1000}$ $\left[\frac{1}{10}\right]$ _____

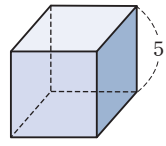
도형의 넓이를 구하는 공식을 생각해 봐.

5 다음을 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

(1) 한 변의 길이가 2인 정사각형의 넓이 _____



(2) 한 모서리의 길이가 5인 정육면체의 부피 _____

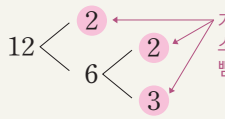


유형 3 소인수분해

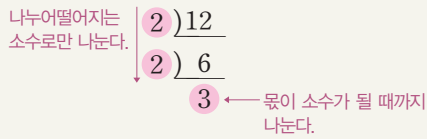
개념편 10쪽

• 12를 소인수분해 하기
  ↳ 소인수(소수인 약수)만의 곱으로 나타내는 것

방법 ①



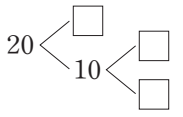
방법 ②



소인수분해 결과 $12=2\times2\times3=2^2\times3$
12의 소인수: 2, 3

1 다음은 두 가지 방법을 이용하여 주어진 자연수를 소인수분해 하는 과정과 그 결과를 나타낸 것이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) 방법 ①

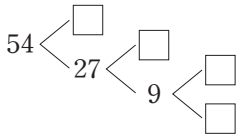


방법 ②

□)20
□)10
□

소인수분해 결과 $20=2^{\square}\times\square$

(2) 방법 ①



방법 ②

□)54
□)27
□) 9
□

소인수분해 결과 $54=\square\times3^{\square}$

2 다음 수를 소인수분해 하고, 각각의 소인수를 모두 구하시오.

(1)) 28
)____
28=
소인수: _____

(2)) 40
)____
)____
40=
소인수: _____

(3)) 140
)____
)____
)____
140=
소인수: _____

(4)) 540
)____
)____
)____
)____
)____
540=
소인수: _____

3 다음 문장에서 잘못된 부분을 찾아 밑줄을 긋고, 그 부분을 바르게 고치시오.

(1) 24를 소인수분해 하면 4×6이다.
⇨ _____

(2) 81을 소인수분해 하면 9^2이다.
⇨ _____

(3) $48=2^4\times3$에서 48의 소인수는 2^4, 3이다.
⇨ _____

4 360을 소인수분해 한 후, 다음 물음에 답하시오.

(1) 소인수를 모두 구하시오. _____

(2) 각 소인수의 지수를 구하시오.
_____

• 정답과 해설 13쪽

유형 4 소인수분해를 이용하여 제곱인 수 만들기

개념편 10쪽

제곱인 수를 만들 때는 다음과 같은 순서로 한다.

❶ 주어진 수를 소인수분해 한다.

❷ 모든 소인수의 지수가 짝수가 되도록 적당한 자연수를 곱하거나 적당한 자연수로 나눈다.

• 제곱인 수: 어떤 자연수의 제곱인 수는 소인수분해 하였을 때, 모든 소인수의 지수가 짝수이다.

예 $9=3^2$, $16=2^4$, $36=2^2\times3^2$

1 다음 보기와 같이 주어진 수에 가능한 한 작은 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱인 수가 되게 하려고 한다. 이때 곱해야 하는 가장 작은 자연수를 구하시오.

보기

$2^2\times3$ ← 3의 지수가 짝수가 되어야 한다.

⇨ $2^2\times3\times3=2\times2\times3\times3$

$=(2\times3)\times(2\times3)$

$=(2\times3)^2$

(1) 5^3

(2) $2^4\times7$

(3) $2\times3^2\times5$

2 다음 보기와 같이 주어진 수를 가능한 한 작은 자연수로 나누어 어떤 자연수의 제곱인 수가 되게 하려고 한다. 이때 나눠야 하는 가장 작은 자연수를 구하시오.

보기

$2^2\times5^3$ ← 5의 지수가 짝수가 되어야 한다.

⇨ $\frac{2^2\times5^3}{5}=\frac{2\times2\times5\times5\times5}{5}=2\times2\times5\times5$

$=(2\times5)\times(2\times5)$

$=(2\times5)^2$

(1) 3^5

(2) $2^3\times11^2$

(3) $2^4\times3\times7$

3 156에 가능한 한 작은 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 156을 소인수분해 하시오.

(2) 곱해야 하는 가장 작은 자연수를 구하시오.

4 180을 가능한 한 작은 자연수로 나누어 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 180을 소인수분해 하시오.

(2) 나눠야 하는 가장 작은 자연수를 구하시오.

5 다음 수가 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, □ 안에 알맞은 가장 작은 자연수를 구하시오.

(1) $48\times\square$ _____

(2) $60\times\square$ _____

(3) $\frac{99}{\square}$ _____

(4) $\frac{189}{\square}$ _____

• 정답과 해설 14쪽

유형 5 소인수분해를 이용하여 약수와 약수의 개수 구하기

개념편 11 쪽

• 소인수분해를 이용하여 18의 약수와 약수의 개수 구하기

❶ 18을 소인수분해 하기 ➡ $18=2\times3^2$

❷ 표 그리기

×	1	3	3^2 ← 3^2의 약수
1	1	3	9 → 18의 약수
2	2	6	18

↑ 2^1의 약수

❸ 18의 약수 ➡ (2의 약수)×(3^2의 약수) ➡ 1, 2, 3, 6, 9, 18

18의 약수의 개수 ➡ (2^1의 약수의 개수)×(3^2의 약수의 개수) ➡ $(1+1)\times(2+1)=6$

→ 각 소인수의 지수에 1을 더하여 곱한다.

1 다음은 소인수분해를 이용하여 약수를 구하는 과정이다. 표를 완성하고, 주어진 수의 약수를 모두 구하시오.

(1) $2^2\times5$

×	1	
1		

⇨ $2^2\times5$의 약수: _____

(2) 72= _____ (소인수분해)

×	1		
1			

⇨ 72의 약수: _____

(3) 108= _____ (소인수분해)

×	1			
1				

⇨ 108의 약수: _____

2 다음 수의 약수를 보기에서 모두 고르시오.

(1) $3^2\times5^3$ _____

보기

ㄱ. 1 ㄴ. 3 ㄷ. $2^2\times5$

ㄹ. 3^3 ㅁ. $3^2\times5^2$ ㅂ. 3×5^4

(2) 112 _____

보기

ㄱ. 8 ㄴ. 2×5 ㄷ. 14

ㄹ. 7^2 ㅁ. $2^2\times7$ ㅂ. $2^4\times7$

3 다음 수의 약수의 개수를 구하시오.

(1) $2^2\times7$ ⇨ $(\square+1)\times(\square+1)=\square$

(2) $2^4\times5^2$ _____

(3) $2^2\times5\times7^3$ _____

(4) $3^2\times5^3\times7^2$ _____

(5) 200= $\square$ (소인수분해) _____

(6) 135 _____

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 15쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 11***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 수 중 소수는 모두 몇 개인지 구하시오.

1,	5,	27,	32,	47,	51,	63

2 10보다 크고 20보다 작은 자연수 중 소수가 a개, 합성수가 b개일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

쌍둥이 02

3 다음 중 옳은 것은?

① 1은 소수이다.
② 한 자리의 자연수 중 소수는 5개이다.
③ 가장 작은 소수는 3이다.
④ 모든 자연수는 약수가 2개 이상이다.
⑤ 자연수는 1과 소수, 합성수로 이루어져 있다.

4 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 모든 짝수는 합성수이다.
ㄴ. 9의 약수는 1과 9뿐이다.
ㄷ. 가장 작은 합성수는 4이다.
ㄹ. 두 소수의 합은 항상 합성수이다.
ㅁ. 1을 제외한 모든 자연수는 약수가 2개 이상이다.

쌍둥이 03

5 $5\times5\times5\times5$를 거듭제곱으로 나타낼 때, 밑을 a, 지수를 b라 하자. 이때 $a+b$의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

6 다음 중 거듭제곱으로 나타내었을 때, 밑이 7이고 지수가 3인 수는?

① 21 ② 98 ③ 147
④ 343 ⑤ 441

쌍둥이 04

7 다음 중 옳은 것은?

① $2+2+2=2^3$ ② $7^2=49$
③ $10^4=1000$ ④ $\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$
⑤ $3\times3\times5\times3\times5=3^3+5^2$

8 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $2^2=4$ ② $5^3=15$
③ $3^3=27$ ④ $\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{2^3}{3}$
⑤ $\frac{1}{2\times2\times7\times7\times7}=\frac{1}{2^2\times7^3}$

쌍둥이 기출문제

쌍둥이 05

9 270을 바르게 소인수분해 한 것은?

① $2\times3\times5\times9$ ② 27×10
③ $27\times2\times5$ ④ $2^2\times3^2\times5$
⑤ $2\times3^3\times5$

10 다음 중 소인수분해를 바르게 한 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $56=2^2\times14$ ② $72=2^3\times9$
③ $108=2^2\times3^3$ ④ $150=3\times5\times10$
⑤ $350=2\times5^2\times7$

쌍둥이 06

11 126의 소인수를 모두 구하시오.

12 다음 중 196의 소인수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 2 ② 2^2 ③ 7
④ 14 ⑤ 7^2

쌍둥이 07

13 132를 소인수분해 하면 $2^a\times3^b\times11^c$일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, a, b, c는 자연수)

서술형

(1) 132를 소인수분해 하시오.

(2) $a+b+c$의 값을 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

14 60을 소인수분해 하였을 때, 모든 소인수의 지수의 합을 구하시오.

쌍둥이 08

15 84에 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 이때 곱해야 하는 가장 작은 자연수를 구하시오.

16 서술형 63에 가능한 한 작은 자연수 a를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) a의 값을 구하시오.

(2) $63\times a$가 어떤 자연수의 제곱이 되는지 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

쌍둥이 09

17 다음 중 $2^3\times 7$의 약수가 아닌 것은?

① 1 ② 2 ③ 2×7
④ 2^3 ⑤ $2^2\times 7^2$

18 다음 중 72의 약수가 아닌 것은?

① 2×3 ② $2^2\times 3^2$ ③ 2^3
④ 3^3 ⑤ $2^3\times 3^2$

쌍둥이 10

19 $2^2\times 5^2$의 약수의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 9 ⑤ 14

20 120의 약수의 개수는?

① 8 ② 10 ③ 16
④ 20 ⑤ 25

쌍둥이 11

21 $2^a\times 3^2$의 약수의 개수가 12일 때, 자연수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

22 자연수 $5^2\times\square$의 약수의 개수가 9일 때, 다음 중 $\square$ 안에 알맞은 수는?

① 2 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

02 최대공약수와 최소공배수

• 정답과 해설 16쪽

유형 6 공약수와 최대공약수

개념편 14~15쪽

(1) 공약수: 두 개 이상의 자연수의 공통인 약수

(2) 최대공약수: 공약수 중에서 가장 큰 수

(3) 최대공약수의 성질

공약수는 최대공약수의 약수이다.

8의 약수: 1, 2, 4, 8
12의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 12
] 최대공약수: 4

➡ 공약수 1, 2, 4는 최대공약수 4의 약수와 같다.

(4) 서로소: 최대공약수가 1인 두 자연수

예 • 4와 9의 최대공약수는 1 ➡ 4와 9는 서로소이다.
• 15와 21의 최대공약수는 3 ➡ 15와 21은 서로소가 아니다.

(5) 소인수분해를 이용하여 최대공약수 구하기

❶ 주어진 수를 각각 소인수분해 한다.

❷ 공통인 소인수를 모두 곱한다. 이때 소인수의 지수가 같으면 그대로, 다르면 지수가 작은 것을 택하여 곱한다.

$12=2^2\times3$
$36=2^2\times3^2$
$2^2\times3=12$

지수가 같으면 그대로 / 지수가 다르면 지수가 작은 것

1 어떤 두 자연수의 최대공약수가 다음과 같을 때, 이 두 자연수의 공약수를 모두 구하시오.

(1) 15 (2) 16

(3) 35 (4) 54

공통인 소인수 중 지수가 작거나 같은 것을 택하여 모두 곱하면 돼.

2 다음 수들의 최대공약수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

(1) $2^2\times3$, 2×3^3

(2) $2^2\times3\times5^2$, $2^2\times3\times7$

(3) $3^2\times5$, $3^4\times5^3$

(4) $2\times3^2\times7$, $2^2\times3^2\times5$

(5) $3\times5^2\times7$, $3^2\times5\times7$, $3^3\times7^2$

(6) $2\times3^2\times5$, $2^2\times3^3\times5$, $3^2\times5^2\times7$

3 소인수분해를 이용하여 다음 수들의 최대공약수를 구하시오.

(1) 9, 12 (2) 24, 32

(3) 48, 72 (4) 70, 98

(5) 8, 10, 30 (6) 60, 84, 108

(7) 66, 110, $2^2\times3\times11$ (8) 180, 216, $2^4\times3^3$

4 다음 중 두 수가 서로소인 것은 ○표, 서로소가 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) 3, 5 ( ) (2) 9, 25 ( )

(3) 12, 51 ( ) (4) 15, 18 ( )

(5) 17, 21 ( ) (6) 20, 34 ( )

• 정답과 해설 17쪽

유형 7 공배수와 최소공배수

개념편 16~17쪽

(1) 공배수: 두 개 이상의 자연수의 공통인 배수
(2) 최소공배수: 공배수 중에서 가장 작은 수
(3) 최소공배수의 성질
① 공배수는 최소공배수의 배수이다.
② 서로소인 두 자연수의 최소공배수는 두 수의 곱과 같다.

2의 배수: 2, 4, 6, 8, …
4의 배수: 4, 8, …
] 최소공배수: 4
➡ 공배수 4, 8, …은 최소공배수 4의 배수와 같다.

(4) 소인수분해를 이용하여 최소공배수 구하기
❶ 주어진 수를 각각 소인수분해 한다.
❷ 공통인 소인수와 공통이 아닌 소인수를 모두 곱한다. 이때 소인수의 지수가 같으면 그대로, 다르면 지수가 큰 것을 택하여 곱한다.

$12=2^2\times3$
$30=2\times3\times5$
$2^2\times3\times5=60$
지수가 다르면 지수가 큰 것 / 지수가 같으면 그대로 / 공통이 아닌 것도

1 어떤 두 자연수의 최소공배수가 다음과 같을 때, 이 두 자연수의 공배수를 작은 수부터 차례로 3개만 구하시오.

(1) 7
(2) 16
(3) 20
(4) 35

2 어떤 두 자연수의 최소공배수가 다음과 같을 때, 이 두 자연수의 공배수 중에서 100 이하인 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

(1) 15
(2) 25

공통인 소인수와 공통이 아닌 소인수를 모두 곱하고, 지수는 크거나 같은 것을 택하면 돼.

3 다음 수들의 최소공배수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

(1) 2×3, $2^2\times3\times5$

(2) $2\times3^2\times5$, $2\times3\times7$, $3\times5^2\times7$

(3) 2×3^2, $2^4\times3$

(4) $3^2\times5$, 3×7

(5) 2×3^2, 3×5, $2^2\times3\times5^2$

(6) $2\times3^3\times7$, $2^2\times7$, $2^3\times7$

4 소인수분해를 이용하여 다음 수들의 최소공배수를 구하시오.

(1) 10, 32
(2) 15, 75
(3) 42, 78
(4) 60, 72
(5) 18, 30, 45
(6) 20, 36, 42
(7) 5×7, 70, 84
(8) 66, 99, $2^2\times3\times5$

• 정답과 해설 19쪽

한 번 더 연습 유형 6~7

1 다음 수의 최대공약수를 구하고, 최대공약수를 이용하여 공약수를 모두 구하시오.

(1) $2^2\times3$, 3×5^2 최대공약수: _____ 공약수: _____

(2) $2\times3\times5^2$, $2^3\times5^2\times7$, $2\times5\times7^2$ 최대공약수: _____ 공약수: _____

(3) 78, 102 최대공약수: _____ 공약수: _____

(4) 96, 108, 144 최대공약수: _____ 공약수: _____

2 다음 수의 최소공배수를 구하고, 최소공배수를 이용하여 공배수를 작은 수부터 차례로 3개만 구하시오.

(1) 2×3, 3×5 최소공배수: _____ 공배수: _____

(2) $2^2\times3$, $2\times3\times5$, $2^2\times3^2\times5$ 최소공배수: _____ 공배수: _____

(3) 12, 28 최소공배수: _____ 공배수: _____

(4) 30, 40, 45 최소공배수: _____ 공배수: _____

3 주어진 두 수의 최대공약수가 다음과 같을 때, 자연수 a, b의 값을 각각 구하시오.

(1) $2^2\times3^a\times5^4$, $3^3\times5^b$

(최대공약수)$=3^2\times5^3$

(2) $2^2\times3^2\times5^3$, $2^a\times3^3\times5^b$

(최대공약수)$=2\times3^2\times5^2$

(3) $2^a\times3^5\times7$, $2^4\times3^b\times5$

(최대공약수)$=2\times3^3$

4 주어진 두 수의 최소공배수가 다음과 같을 때, 자연수 a, b, c의 값을 각각 구하시오.

(1) $2^a\times3$, $2^2\times3^b\times5^c$

(최소공배수)$=2^4\times3^2\times5$

(2) $2\times3^2\times5^c$, $2^a\times3^b\times7$

(최소공배수)$=2^3\times3^4\times5^2\times7$

(3) $2^a\times5\times7^c$, $2^2\times3\times5^b$

(최소공배수)$=2^5\times3\times5^3\times7$

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 19쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 08***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 두 자연수 A, B의 최대공약수가 10일 때, 다음 중 A, B의 공약수가 아닌 것은?

① 1 ② 2 ③ 5
④ 6 ⑤ 10

2 어떤 두 자연수의 최대공약수가 25일 때, 이 두 자연수의 공약수를 모두 구하시오.

쌍둥이 02

3 두 수 $2^3\times3^3$, $2\times3^2\times7^2$의 최대공약수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

4 세 수 12, 40, 60의 최대공약수를 소인수분해를 이용하여 구하시오.

쌍둥이 03

5 다음 중 두 수 $2\times3^2\times5$, $2^2\times3^3\times7$의 공약수가 아닌 것은?

① 2 ② 6 ③ 9
④ 18 ⑤ 30

6 다음 중 세 수 45, 3×5^2, $2\times3^2\times5$의 공약수를 모두 고르면? (정답 2개)

① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

쌍둥이 04

7 다음 중 서로소인 두 자연수로 짝 지어진 것은?

① 6, 21 ② 8, 9 ③ 9, 15
④ 12, 21 ⑤ 35, 63

8 다음 중 서로소인 두 자연수로 짝 지어진 것이 아닌 것은?

① 2, 3 ② 4, 9 ③ 6, 25
④ 13, 52 ⑤ 27, 70

• 정답과 해설 19쪽

쌍둥이 05

9 다음 중 최소공배수가 24인 두 자연수의 공배수가 아닌 것은?

① 48 ② 72 ③ 96
④ 124 ⑤ 144

10 어떤 두 자연수의 최소공배수가 30일 때, 이 두 자연수의 공배수 중 200에 가장 가까운 수를 구하시오.

쌍둥이 06

11 세 수 2×3^2, $2^2\times3^2\times5$, $2\times3\times5^2$의 최소공배수는?

① $2\times3^2\times5^2$ ② $2^2\times3^2\times5^2$
③ $2^2\times3^3\times5^2$ ④ $2^3\times3^2\times5$
⑤ $2^3\times3^3\times5^2$

12 두 수 $2^2\times3\times5$, 140의 최소공배수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

쌍둥이 07

13 다음 중 두 수 $2\times3^2\times5^2$, $2^2\times3^3\times7$의 공배수가 아닌 것은?

① $2^2\times3^3\times5^2\times7$ ② $2^3\times3^3\times5^2\times7^2$
③ $2^4\times3^3\times5^4\times7$ ④ $2^2\times3^4\times5\times7^2$
⑤ $2^2\times3^3\times5^2\times7^3$

14 다음 중 세 수 $2^2\times3^3\times7$, $2\times3^2\times7^2$, 63의 공배수를 모두 고르면? (정답 2개)

① $2\times3^2\times7$ ② $2^2\times3^4\times7$
③ $2^3\times3^2\times7^2$ ④ $2^2\times3^4\times7^2$
⑤ $2^4\times3^5\times7^3$

쌍둥이 08

15 두 자연수 $2^2\times3^a\times5$, $2^4\times3^5\times5^b$의 최대공약수가 $2^2\times3^3\times5$이고 최소공배수가 $2^4\times3^5\times5^2$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

16 세 자연수 $2^a\times3\times b\times11$, $2^4\times3^2\times5^2$, $2^4\times3^3\times5^2$의 최대공약수가 $2^3\times3\times5$이고 최소공배수가 $2^4\times3^c\times5^2\times11$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

단원 마무리

• 정답과 해설 20쪽

쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

1 20 이하의 자연수 중 약수가 2개인 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

소수와 합성수

2 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $2^3=6$ ② $3\times3\times3\times3=4^3$ ③ $\frac{1}{7}\times\frac{1}{7}\times\frac{1}{7}=\left(\frac{1}{7}\right)^3$
④ $100000=10^6$ ⑤ $2\times2\times3\times3\times3=2^2\times3^3$

거듭제곱으로 나타내기

3 다음 중 소인수분해를 바르게 한 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $24=2^2\times6$ ② $75=3\times5^2$ ③ $100=10^2$
④ $180=2\times6\times15$ ⑤ $204=2^2\times3\times17$

소인수분해 하기

4 234의 모든 소인수의 합은?

① 5 ② 12 ③ 17
④ 18 ⑤ 24

소인수

5 120에 가능한 한 작은 자연수 x를 곱하여 어떤 자연수 y의 제곱이 되도록 할 때, $x+y$의 값을 구하시오.

소인수분해를 이용하여 제곱인 수 만들기

6 다음 보기 중 150의 약수가 아닌 것을 모두 고르시오.

소인수분해를 이용하여 약수 구하기

보기

ㄱ. 2×3　　ㄴ. 3^2　　ㄷ. $2\times3\times5$

ㄹ. 2×5^2　　ㅁ. $2^2\times3\times5^2$　　ㅂ. $2\times3\times5^2$

7 다음 중 약수의 개수가 나머지 넷과 다른 하나는?

약수의 개수 구하기

① $2^3\times3^2$　　② $3\times5^2\times7$　　③ $7^2\times11^3$

④ 84　　⑤ 112

8 세 수 $2^2\times3^3$, $2^3\times3^2\times7$, $2^4\times3^2\times5$의 최대공약수는?

최대공약수 구하기

① 2^2　　② 2×3　　③ $2^2\times3^2$

④ $2\times3\times7$　　⑤ $2^2\times3^2\times5$

서술형

9 세 수 80, 140, 200에 대하여 다음 물음에 답하시오.

최대공약수의 성질

(1) 소인수분해를 이용하여 세 수 80, 140, 200의 최대공약수를 구하시오.

(2) (1)을 이용하여 세 수 80, 140, 200의 공약수를 모두 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)　　(2)

• 정답과 해설 20쪽

10 다음 수 중 10과 서로소인 수의 개수는?

서로소

2,	5,	13,	15,	17,	24,	27

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

11 다음 중 두 수의 최소공배수가 $2^3\times3^2\times7$인 것은?

최소공배수 구하기

① $2^2\times3$, $2\times3^2\times7$ ② $2^3\times3\times7$, $2\times3\times7$ ③ $2^2\times3$, $2\times3\times7$
④ $2^3\times3$, $3^2\times7$ ⑤ $2^5\times3^2\times7$, $2^3\times3^4\times5\times7$

12 다음 중 세 수 12, 84, $2^3\times3^2\times7$의 공배수가 아닌 것은?

최소공배수의 성질

① $2^3\times3\times7$ ② $2^3\times3^2\times7$ ③ $2^3\times3^2\times7^2$
④ $2^4\times3^2\times7$ ⑤ $2^4\times3^2\times5\times7$

13 두 수 $2^a\times3^2$, $2^2\times3^b\times5$의 최대공약수는 $2^2\times3^2$이고 최소공배수는 $2^2\times3^3\times5$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

최대공약수와 최소공배수가 주어질 때, 밑과 지수 구하기

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

2 정수와 유리수

유형 1 양수와 음수 / 정수와 유리수
유형 2 수직선 / 절댓값
유형 3 수의 대소 관계 / 부등호의 사용
유형 4 수의 덧셈
유형 5 덧셈의 계산 법칙
유형 6 수의 뺄셈
유형 7 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산 / 부호가 생략된 수의 혼합 계산
유형 8 수의 곱셈
유형 9 곱셈의 계산 법칙 / 세 수 이상의 곱셈
유형10 거듭제곱의 계산
유형11 분배법칙
유형12 수의 나눗셈 / 역수를 이용한 수의 나눗셈
유형13 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산
/ 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

정수와 유리수

• 정답과 해설 22쪽

유형 1 양수와 음수 / 정수와 유리수

개념편 30~32쪽

(1) 양수와 음수

- 2℃ 증가 ➡ +2℃ (양의 부호)
  3℃ 감소 ➡ −3℃ (음의 부호)
- 0보다 5만큼 큰 수 ➡ +5 ➡ **양수**
- 0보다 $\frac{1}{3}$만큼 작은 수 ➡ $-\frac{1}{3}$ ➡ **음수**

(2) 정수와 유리수

- 유리수
  - 정수
    - 양의 정수(자연수): +1, +2, +3, …
    - 0
    - 음의 정수: −1, −2, −3, …
  - 정수가 아닌 유리수: $-\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, −0.4, …

양의 유리수, 0, 음의 유리수를 통틀어 유리수라 한다.

1 다음을 양의 부호 + 또는 음의 부호 −를 사용하여 나타내시오.

(1) 500원 수입: +500원
300원 지출: _____

(2) 지상 15층: +15층
지하 4층: _____

(3) 10 cm 하강: −10 cm
6 cm 상승: _____

2 다음 수를 양의 부호 + 또는 음의 부호 −를 사용하여 나타내시오.

(1) 0보다 8만큼 큰 수 _____

(2) 0보다 11만큼 작은 수 _____

(3) 0보다 $\frac{1}{7}$만큼 큰 수 _____

(4) 0보다 0.6만큼 작은 수 _____

3 다음 수를 보기에서 모두 고르시오.

보기

−1, −5, +3, +4, 0, −100

(1) 양수 _____

(2) 음수 _____

4 다음 수 중 정수의 개수를 구하시오. _____

+5, −2.5, $\frac{4}{2}$, $\frac{3}{4}$, −7, 0.4

5 다음 수를 보기에서 모두 고르시오.

보기

-3, 0, $+\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{5}$, 3.14, 10, $-\frac{10}{5}$

(1) 정수 _____

(2) 정수가 아닌 유리수 _____

(3) 양의 유리수 _____

(4) 음의 유리수 _____

6 다음 중 정수와 유리수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) 모든 자연수는 유리수이다. ( )

(2) 정수는 양의 정수와 음의 정수로 이루어져 있다. ( )

(3) 가장 작은 양의 유리수는 1이다. ( )

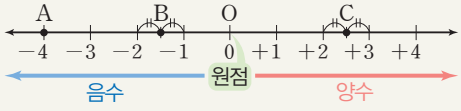
(4) 0은 음수도 아니고 양수도 아니다. ( )

• 정답과 해설 22쪽

유형 2 수직선 / 절댓값

개념편 34~36쪽

(1) **수직선**



➡ A: -4, B: $-\frac{3}{2}$, C: $+\frac{5}{2}$

(2) **절댓값** → 수직선 위에서 원점과 어떤 수에 대응하는 점 사이의 거리

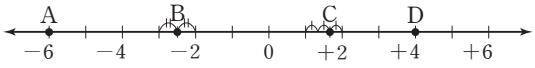


➡ -5의 절댓값: $|-5|=5$

$+5$의 절댓값: $|+5|=5$

참고 절댓값은 거리를 나타내므로 항상 0 또는 양수이다.

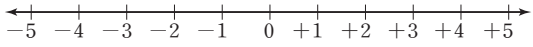
1 다음 수직선 위의 네 점 A, B, C, D에 대응하는 수를 각각 구하시오.



A: _____ B: _____

C: _____ D: _____

2 다음 수에 대응하는 점을 수직선 위에 나타내시오.



(1) $+2$ (2) -5

(3) $-\frac{1}{3}$ (4) $+\frac{7}{2}$

3 다음 수의 절댓값을 구하시오.

(1) $+7$ _____ (2) -2.6 _____

(3) 0 _____ (4) $-\frac{5}{6}$ _____

4 다음을 구하시오.

(1) $|-11|$ _____ (2) $|+14|$ _____

(3) $\left|-\frac{5}{4}\right|$ _____ (4) $\left|+\frac{13}{6}\right|$ _____

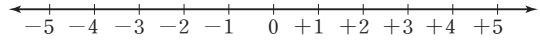
5 다음을 구하시오.

(1) 절댓값이 9인 수 _____

(2) 절댓값이 0.5인 양수 _____

(3) 절댓값이 $\frac{2}{3}$인 음수 _____

6 절댓값이 4인 수에 대응하는 점을 다음 수직선 위에 모두 나타내고, 두 점 사이의 거리를 구하시오.



7 다음 수를 절댓값이 큰 수부터 차례로 나열하시오.

(1) -4, 0, $+11$, -27, $+9$

_____

(2) $+2$, $-\frac{1}{3}$, -3, $\frac{5}{4}$, -1

_____

8 다음 중 절댓값에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) 절댓값이 가장 작은 수는 0이다. ( )

(2) 양수의 절댓값은 음수의 절댓값보다 항상 크다. ( )

(3) 절댓값이 같은 수는 항상 2개이다. ( )

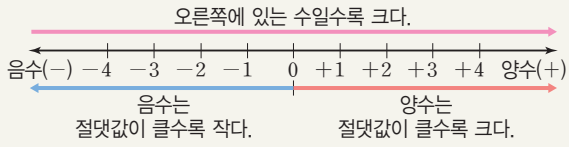
(4) 절댓값이 클수록 수직선 위에서 원점으로부터 멀리 떨어진 점에 대응한다. ( )

• 정답과 해설 23쪽

유형 3 수의 대소 관계 / 부등호의 사용

개념편 37쪽

(1) 수의 대소 관계



(2) 부등호의 사용

$x>2$	x는 2보다 크다, 2 초과이다.
$x<2$	x는 2보다 작다, 2 미만이다.
$x\geq 2$	x는 2보다 크거나 같다, 작지 않다, 2 이상이다.
$x\leq 2$	x는 2보다 작거나 같다, 크지 않다, 2 이하이다.

[1~2] 다음 □ 안에 부등호 $<$, $>$ 중 알맞은 것을 쓰시오.

1 (1) $+7$ □ $+2$

(2) -6 □ -1

(3) $+3$ □ -7

(4) -5 □ 0

2 (1) $+\frac{11}{3}$ □ $+3$

(2) $-\frac{1}{2}$ □ $-\frac{1}{3}$

(3) $+\frac{7}{5}$ □ $+1.8$

(4) -2.7 □ -3.5

3 다음 수를 작은 수부터 차례로 나열하시오.

(1) -8, $+2.5$, $-\frac{16}{3}$, 0, 5

(2) $+3$, $-\frac{5}{4}$, 0, -2, $\frac{21}{4}$

4 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

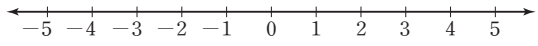
(1) x는 5보다 크지 않다.

(2) x는 -1보다 크고 6보다 작거나 같다.

(3) x는 3 이상이고 8 미만이다.

(4) x는 $-\frac{2}{3}$보다 작지 않다.

5 수직선을 이용하여 다음을 만족시키는 수를 모두 구하시오.



(1) $-\frac{5}{2}$보다 크고 4보다 작은 정수

(2) -1보다 크거나 같고 2 이하인 정수

(3) 절댓값이 2 이하인 정수

6 다음을 만족시키는 정수 a의 값을 모두 구하시오.

(1) $-3\leq a<1$

(2) $-\frac{9}{4}<a\leq\frac{7}{3}$

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 24쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제 BEST 10**

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 증가하거나 0보다 큰 값은 양의 부호 +를, 감소하거나 0보다 작은 값은 음의 부호 −를 사용하여 나타낼 때, 다음 중 옳은 것은?

① 600원 손해: +600원
② 해저 300 m: +300 m
③ 실점 15점: +15점
④ 출발 7일 전: −7일
⑤ 영상 9 ℃: −9 ℃

2 증가하거나 0보다 큰 값은 양의 부호 +를, 감소하거나 0보다 작은 값은 음의 부호 −를 사용하여 밑줄 친 부분을 나타낼 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① 작년보다 키가 5 cm 커졌다.: +5 cm
② 지혜의 생일은 8일 후이다.: +8일
③ 중간고사의 평균 점수가 3점 올랐다.: +3점
④ 책 값이 10 % 인하되었다.: −10 %
⑤ 1개월 전보다 몸무게가 1 kg 감소했다.: +1 kg

쌍둥이 02

3 다음 수에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

$$-5.5,\quad 4,\quad +\frac{1}{3},\quad -\frac{5}{4},\quad 0,\quad -\frac{9}{3}$$

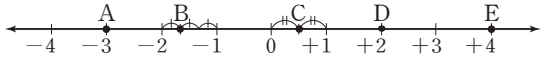
① 정수는 3개이다.
② 유리수는 3개이다.
③ 양수는 2개이다.
④ 음수는 4개이다.
⑤ 자연수는 1개이다.

4 다음 중 정수가 아닌 유리수를 모두 고르면? (정답 2개)

① 3.9 ② 0 ③ $-\frac{16}{4}$
④ −5 ⑤ $\frac{7}{2}$

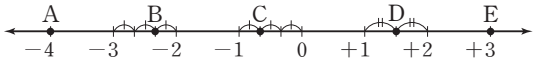
쌍둥이 03

5 다음 중 수직선 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수로 옳지 않은 것은?



① A: −3 ② B: $-\frac{2}{3}$ ③ C: $+\frac{1}{2}$
④ D: +2 ⑤ E: +4

6 다음 중 수직선 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① A: +4 ② B: $-\frac{7}{3}$ ③ C: $-\frac{4}{3}$
④ D: $+\frac{5}{2}$ ⑤ E: +3

쌍둥이 04

7 다음 수를 수직선 위에 나타내었을 때, 가장 왼쪽에 있는 점에 대응하는 수는?

① -3 ② 0 ③ $+\frac{9}{2}$
④ -1.5 ⑤ $+6$

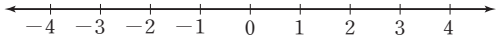
8 다음 수를 수직선 위에 나타내었을 때, 가장 오른쪽에 있는 점에 대응하는 수는?

① $-\frac{1}{2}$ ② -5 ③ 4
④ $\frac{10}{3}$ ⑤ 0

쌍둥이 05

9 수직선 위에서 $-\frac{3}{4}$에 가장 가까운 정수를 a, $\frac{10}{3}$에 가장 가까운 정수를 b라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 수직선 위에 $-\frac{3}{4}$과 $\frac{10}{3}$에 대응하는 점을 각각 나타내시오.



(2) a, b의 값을 각각 구하시오.

10 서술형 수직선 위에서 $-\frac{8}{3}$에 가장 가까운 정수를 a, $\frac{14}{5}$에 가장 가까운 정수를 b라 할 때, a, b의 값을 각각 구하시오. (단, 풀이 과정에서 수직선 위에 $-\frac{8}{3}$과 $\frac{14}{5}$에 대응하는 점을 각각 나타내시오.)

풀이 과정

팁

쌍둥이 06

11 절댓값이 같고 부호가 반대인 어떤 두 수가 있다. 수직선 위에서 두 수에 대응하는 두 점 사이의 거리가 6일 때, 이 두 수를 구하시오.

12 절댓값이 같고 부호가 반대인 어떤 두 수가 있다. 수직선 위에서 두 수에 대응하는 두 점 사이의 거리가 22일 때, 이 두 수를 구하시오.

쌍둥이 07

13 다음 중 절댓값이 가장 큰 수는?

① $-\frac{2}{3}$ ② -3 ③ 2
④ 0 ⑤ $\frac{1}{2}$

14 다음 수를 절댓값이 큰 수부터 차례로 나열할 때, 세 번째에 오는 수를 구하시오.

$$-1.5,\quad -\frac{4}{3},\quad 1,\quad 0,\quad +\frac{1}{2},\quad -0.8,\quad +2$$

쌍둥이 08

15 다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것은?

① $-4>0$ ② $-3>\frac{2}{3}$
③ $0>+5$ ④ $-\frac{1}{4}<-\frac{1}{5}$
⑤ $+1<-7$

16 다음 중 두 수의 대소 관계가 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $-7<3$ ② $\frac{4}{5}>\frac{4}{7}$
③ $-\frac{3}{4}<-\frac{4}{3}$ ④ $0<\frac{2}{3}$
⑤ $-4>|-4|$

쌍둥이 09

17 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

x는 -2보다 크거나 같고 2보다 작다.

18 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

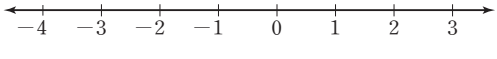
(1) x는 -5보다 작지 않고 $\frac{3}{4}$보다 크지 않다.

(2) x는 -3 초과이고 $\frac{7}{2}$ 이하이다.

쌍둥이 10

19 -4보다 크거나 같고 $\frac{5}{2}$보다 작은 정수의 개수를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 수직선 위에 -4와 $\frac{5}{2}$에 대응하는 점을 각각 나타내시오.



(2) -4보다 크거나 같고 $\frac{5}{2}$보다 작은 정수의 개수를 구하시오.

20 $-\frac{13}{4}$과 3 사이에 있는 정수의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

02 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈

• 정답과 해설 26쪽

유형 4 수의 덧셈

개념편 40~41쪽

(1) 부호가 같은 두 수의 덧셈

$(+3)+(+5)=+8$ (3+5)

$(-3)+(-5)=-8$ (3+5)

절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인다.

(2) 부호가 다른 두 수의 덧셈

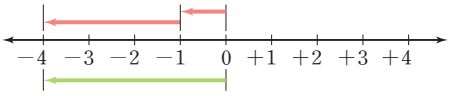
$(+3)+(-5)=-2$ (5−3)

$(-3)+(+5)=+2$ (5−3)

절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인다.

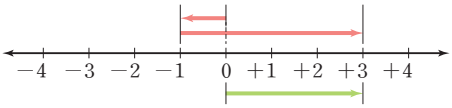
1 다음 수직선을 보고, 주어진 식을 계산하시오.

(1)



$(-1)+(-3)=$ _____

(2)



$(-1)+(+4)=$ _____

[2~4] 다음을 계산하시오.

2 (1) $(+1)+(+5)$ _____

(2) $(-5)+(-4)$ _____

3 (1) $(-2.3)+(-1.7)$ _____

(2) $\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(+\frac{3}{4}\right)$ _____

4 (1) $(-7)+0$ _____

(2) $0+(+3)$ _____

[5~6] 다음을 계산하시오.

5 (1) $(-9)+(+3)$ _____

(2) $(+10)+(-6)$ _____

(3) $(+5)+(-13)$ _____

(4) $(-17)+(+20)$ _____

6 (1) $(-5.3)+(+3.7)$ _____

(2) $(+3)+(-0.5)$ _____

(3) $\left(-\frac{4}{9}\right)+\left(+\frac{7}{9}\right)$ _____

(4) $\left(-\frac{2}{5}\right)+\left(+\frac{1}{3}\right)$ _____

어떤 수보다 ■만큼 큰 수를 구할 때는 덧셈을 이용하자!

7 다음을 구하시오.

(1) −1보다 +3만큼 큰 수 _____

(2) +2보다 $-\frac{3}{5}$만큼 큰 수 _____

• 정답과 해설 27쪽

유형 5 덧셈의 계산 법칙

개념편 42쪽

$(+4)+(-6)+(+7)+(-5)$
$=(+4)+(+7)+(-6)+(-5)$ ← 덧셈의 교환법칙: $a+b=b+a$
$=\{(+4)+(+7)\}+\{(-6)+(-5)\}$ ← 덧셈의 결합법칙: $(a+b)+c=a+(b+c)$
$=(+11)+(-11)$
$=0$

1 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 덧셈의 계산 법칙을 각각 쓰시오.

$(+13)+(+7)+(-13)+(-17)$
$=(+13)+(-13)+(+7)+(-17)$ ← (가)
$=\{(+13)+(-13)\}+\{(+7)+(-17)\}$ ← (나)
$=0+(-10)$
$=-10$

2 다음 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

(1) $(+6.2)+(-7)+(-1.2)$
$=(-7)+(+6.2)+(-1.2)$ ← 덧셈의 □ 법칙
$=(-7)+\{(+6.2)+(\square)\}$ ← 덧셈의 결합법칙
$=(-7)+(\square)$
$=\square$

(2) $\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(+\frac{1}{3}\right)$
$=\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(+\frac{1}{3}\right)+\left(\square\right)$ ← 덧셈의 교환법칙
$=\left\{\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(+\frac{1}{3}\right)\right\}+\left(\square\right)$ ← 덧셈의 □ 법칙
$=(\square)+\left(-\frac{1}{2}\right)$
$=\square$

[3~4] 다음을 계산하시오.

3 (1) $(+4)+(-10)+(+10)$ _____

(2) $(-3)+(+17)+(+3)$ _____

(3) $(+6)+(+15)+(-16)$ _____

(4) $(-7)+(-13)+(+11)$ _____

(5) $(-22)+(+15)+(-8)+(+9)$ _____

분모가 다른 두 분수를 더할 때는 분모의 최소공배수로 통분하여 계산하면 편리해.

4 (1) $\left(+\frac{3}{5}\right)+(-2)+\left(+\frac{2}{5}\right)$ _____

(2) $\left(-\frac{3}{2}\right)+\left(+\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{5}{3}\right)$ _____

(3) $(-2.8)+(+5.5)+(-3.2)$ _____

(4) $\left(+\frac{4}{3}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(+\frac{3}{2}\right)+\left(-\frac{5}{3}\right)$ _____

(5) $(+2.7)+(+5)+(-0.7)+(-3)$ _____

• 정답과 해설 28쪽

유형 6 수의 뺄셈

개념편 43쪽

$(+3)-(+2)=(+3)+(-2)=+1$
$(+3)-(-2)=(+3)+(+2)=+5$
빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고쳐서 계산한다.

$-(+\blacksquare)=+(-\blacksquare)$, $-(-\blacksquare)=+(+\blacksquare)$

1 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $(+11)-(+4)=(+11)+(\square)=\square$

(2) $(-5)-(+2)=(-5)+(\square)=\square$

(3) $(+10)-(-3)=(+10)+(\square)=\square$

(4) $(-8)-(-2)=(-8)+(\square)=\square$

[2~3] 다음을 계산하시오.

2 (1) $(+1)-(+4)$

(2) $\left(+\frac{1}{5}\right)-\left(+\frac{3}{5}\right)$

(3) $\left(+\frac{3}{7}\right)-\left(+\frac{8}{21}\right)$

(4) $(+6.7)-(+3.2)$

3 (1) $(-12)-(+12)$

(2) $\left(-\frac{1}{9}\right)-\left(+\frac{4}{9}\right)$

(3) $\left(-\frac{3}{4}\right)-\left(+\frac{1}{3}\right)$

(4) $(-4.2)-(+3)$

[4~6] 다음을 계산하시오.

4 (1) $0-(+2)$

(2) $0-(-3)$

5 (1) $(+3)-(-8)$

(2) $\left(+\frac{4}{3}\right)-\left(-\frac{5}{3}\right)$

(3) $\left(+\frac{5}{6}\right)-\left(-\frac{2}{3}\right)$

(4) $(+0.9)-(-0.1)$

6 (1) $(-7)-(-7)$

(2) $\left(-\frac{1}{8}\right)-\left(-\frac{9}{8}\right)$

(3) $\left(-\frac{2}{3}\right)-\left(-\frac{1}{2}\right)$

(4) $(-2.3)-(-6.8)$

어떤 수보다 ■만큼 작은 수를 구할 때는 뺄셈을 이용하자!

7 다음을 구하시오.

(1) -1보다 $+3$만큼 작은 수

(2) $+2$보다 $-\frac{3}{5}$만큼 작은 수

• 정답과 해설 28쪽

유형 7 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산 / 부호가 생략된 수의 혼합 계산

개념편 44쪽

(1) 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

$(+2)+(-3)-(-4)$
$=(+2)+(-3)+(+4)$ ❶ 뺄셈을 덧셈으로 고치기
$=\{(+2)+(+4)\}+(-3)$ ❷ 덧셈의 교환법칙, 결합법칙 이용하기
$=(+6)+(-3)=+3$

참고 분수가 있는 식은 분모가 같은 것끼리 모아서 계산하면 편리하다.

(2) 부호가 생략된 수의 혼합 계산

$-11+16-2$
$=(-11)+(+16)-(+2)$ ❶ 생략된 + 부호와 괄호 넣기
$=(-11)+(+16)+(-2)$ ❷ 뺄셈을 덧셈으로 고치기
$=\{(-11)+(-2)\}+(+16)$ ❸ 덧셈의 교환법칙, 결합법칙 이용하기
$=(-13)+(+16)=3$

[1~2] 다음을 계산하시오.

1 (1) $(-2)-(+10)+(+3)$ _____

(2) $(-17)+(+12)-(-3)$ _____

(3) $(+3)-(-9)+(-5)-(+1)$ _____

2 (1) $\left(-\frac{2}{7}\right)-\left(-\frac{3}{7}\right)+\left(-\frac{4}{7}\right)$ _____

(2) $\left(+\frac{9}{4}\right)+\left(-\frac{3}{2}\right)-\left(+\frac{1}{4}\right)$ _____

(3) $\left(-\frac{3}{2}\right)+\left(-\frac{1}{5}\right)-\left(-\frac{1}{2}\right)-\left(+\frac{4}{5}\right)$ _____

3 다음을 계산하시오.

(1) $-2+5$ _____

(2) $-4-9$ _____

(3) $-10+15-2$ _____

(4) $-1-3-5$ _____

(5) $-7+4-10+6$ _____

[4~5] 다음을 계산하시오.

4 (1) $1-\frac{3}{2}$ _____

(2) $-\frac{1}{4}-\frac{11}{4}$ _____

(3) $-\frac{5}{7}+3+\frac{12}{7}$ _____

(4) $-\frac{5}{6}+\frac{1}{2}-\frac{2}{3}$ _____

(5) $\frac{1}{4}-\frac{7}{5}-\frac{5}{4}+\frac{22}{5}$ _____

5 (1) $-8.3+7.5$ _____

(2) $-2.5+6+1.2$ _____

(3) $6.2-2.3+5.1$ _____

(4) $2-6.7+11+1.7$ _____

(5) $1.8-1.2-3.8+2.2$ _____

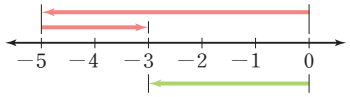
쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 09***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

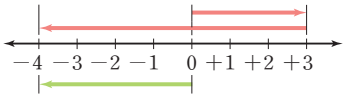
쌍둥이 01

1 다음 수직선으로 설명할 수 있는 계산식은?



① $(-5)+(+2)=-3$
② $(-3)-(-2)=-1$
③ $(+2)+(-3)=-1$
④ $(+2)-(-3)=+5$
⑤ $(+5)+(-2)=+3$

2 다음 수직선으로 설명할 수 있는 계산식을 모두 고르면? (정답 2개)



① $(+3)+(-7)=-4$
② $(+3)-(-7)=+10$
③ $(+3)-(+7)=-4$
④ $(+4)+(-7)=-3$
⑤ $(+4)-(+7)=-3$

쌍둥이 02

3 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

① $0+(-3)=-3$
② $(-7)+(+11)=+4$
③ $\left(+\frac{4}{3}\right)+(-5)=-\frac{11}{3}$
④ $\left(-\frac{1}{4}\right)-\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{11}{12}$
⑤ $\left(-\frac{5}{6}\right)-\left(+\frac{1}{3}\right)=-\frac{7}{6}$

4 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(+\frac{5}{6}\right)$
② $\left(+\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{6}\right)$
③ $\left(+\frac{2}{3}\right)-\left(+\frac{1}{3}\right)$
④ $\left(+\frac{3}{4}\right)-\left(+\frac{5}{12}\right)$
⑤ $\left(-\frac{4}{5}\right)-\left(-\frac{7}{15}\right)$

쌍둥이 03

5 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 덧셈의 계산 법칙을 각각 쓰시오.

$(-18)+(-15)+(+18)$
$=(-15)+(-18)+(+18)$ ← (가)
$=(-15)+\{(-18)+(+18)\}$ ← (나)
$=(-15)+0=-15$

6 다음은 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 계산하는 과정이다. ㉠~㉤에 알맞지 않은 것은?

$\left(-\frac{6}{5}\right)+(+7)+\left(-\frac{4}{5}\right)$
$=\left(-\frac{6}{5}\right)+(\boxed{㉡})+(+7)$ ← 덧셈의 ㉠ 법칙
$=\left\{\left(-\frac{6}{5}\right)+(\boxed{㉡})\right\}+(+7)$ ← 덧셈의 ㉢ 법칙
$=(\boxed{㉣})+(+7)=\boxed{㉤}$

① ㉠: 교환 ② ㉡: $-\frac{4}{5}$ ③ ㉢: 결합
④ ㉣: -2 ⑤ ㉤: -5

쌍둥이 04

7 다음 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합을 구하시오.

$$-\frac{5}{4},\quad +\frac{1}{3},\quad +2,\quad -\frac{7}{8},\quad 0$$

8 다음 수 중 가장 큰 수를 a, 가장 작은 수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

$$-\frac{5}{3},\quad +\frac{7}{3},\quad -\frac{9}{2},\quad -\frac{3}{4},\quad +\frac{2}{3}$$

쌍둥이 05

9 $(+2)+(-5)-(+9)$를 계산하면?

① -12 ② -2 ③ $+6$
④ $+8$ ⑤ $+16$

10 $\left(-\frac{8}{9}\right)-\left(-\frac{9}{8}\right)+\left(-\frac{1}{9}\right)$을 계산하시오.

쌍둥이 06

11 다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

① $4+7-2=13$
② $4+\frac{2}{5}-5=\frac{3}{5}$
③ $-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=-\frac{7}{8}$
④ $-1.2+2.1+1.1=2$
⑤ $-\frac{3}{4}-1-\frac{1}{2}+3=-\frac{13}{4}$

12 다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

① $-1-\frac{1}{2}+3$
② $4+\frac{1}{2}-1.5$
③ $2-1.6+4-3$
④ $-1+2-3+4$
⑤ $-0.5+0.75+1.5$

• 정답과 해설 32쪽

쌍둥이 07

13 3보다 5만큼 작은 수를 a, -6보다 -7만큼 큰 수를 b라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) a, b의 값을 각각 구하시오.

(2) $a+b$의 값을 구하시오.

14 4보다 -6만큼 큰 수를 a, -3보다 -7만큼 작은 수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

쌍둥이 08

15 어떤 수에서 9를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 -5가 되었다. 다음 물음에 답하시오.

서술형

(1) 어떤 수를 구하시오.

(2) 바르게 계산한 답을 구하시오.

풀이 과정

(1)

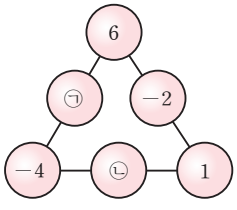
(2)

답 (1) (2)

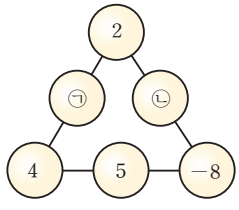
16 어떤 수에 $-\frac{2}{5}$를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $\frac{7}{4}$이 되었다. 이때 바르게 계산한 답을 구하시오.

쌍둥이 09

17 오른쪽 그림에서 삼각형의 한 변에 놓인 세 수의 합이 모두 같을 때, ㉠, ㉡에 알맞은 수를 각각 구하시오.



18 오른쪽 그림에서 삼각형의 한 변에 놓인 세 수의 합이 모두 같을 때, ㉠−㉡의 값을 구하시오.



03 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈

• 정답과 해설 32쪽

유형 8 수의 곱셈

개념편 47쪽

(1) 부호가 같은 두 수의 곱셈

$(+2)\times(+3)=+6$ (2×3)

$(-2)\times(-3)=+6$ (2×3)

부호가 같은 두 수의 곱셈 ➡ +(절댓값의 곱)

(2) 부호가 다른 두 수의 곱셈

$(+2)\times(-3)=-6$ (2×3)

$(-2)\times(+3)=-6$ (2×3)

부호가 다른 두 수의 곱셈 ➡ −(절댓값의 곱)

분수와 소수가 혼합된 계산식일 때는 소수를 분수로 바꿔서 계산하면 편리해.

1 다음을 계산하시오.

(1) $(+2)\times(+5)$ _____

(2) $(-3)\times(-7)$ _____

(3) $(-1)\times(-1)$ _____

(4) $(+1.5)\times(+2)$ _____

(5) $(-9)\times(-0.7)$ _____

(6) $\left(-\frac{1}{3}\right)\times(-6)$ _____

(7) $(+16)\times\left(+\frac{7}{4}\right)$ _____

(8) $\left(+\frac{3}{4}\right)\times\left(+\frac{8}{9}\right)$ _____

(9) $\left(-\frac{7}{15}\right)\times\left(-\frac{5}{14}\right)$ _____

(10) $\left(+\frac{5}{6}\right)\times(+0.3)$ _____

2 다음을 계산하시오.

(1) $(+4)\times(-3)$ _____

(2) $(-6)\times(+8)$ _____

(3) $(-1)\times(+1)$ _____

(4) $(+2.5)\times(-4)$ _____

(5) $(+5)\times(-1.2)$ _____

(6) $(-8)\times\left(+\frac{5}{2}\right)$ _____

(7) $\left(-\frac{4}{3}\right)\times(+27)$ _____

(8) $\left(+\frac{3}{2}\right)\times\left(-\frac{5}{6}\right)$ _____

(9) $\left(-\frac{9}{4}\right)\times\left(+\frac{8}{21}\right)$ _____

(10) $(-0.7)\times\left(+\frac{2}{7}\right)$ _____

• 정답과 해설 32쪽

유형 9 곱셈의 계산 법칙 / 세 수 이상의 곱셈

개념편 48쪽

(1) 곱셈의 계산 법칙

$(+5)\times(-7)\times(-2)$

$=(-7)\times(+5)\times(-2)$ ← 곱셈의 교환법칙 : $a\times b=b\times a$

$=(-7)\times\{(+5)\times(-2)\}$ ← 곱셈의 결합법칙 : $(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$

$=(-7)\times(-10)=+70$

(2) 세 수 이상의 곱셈

- $(-2)\times(+4)\times(-3)=+(2\times4\times3)=+24$ (음수가 짝수 개, 절댓값의 곱)
- $(-2)\times(-4)\times(-3)=-(2\times4\times3)=-24$ (음수가 홀수 개, 절댓값의 곱)

1 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 곱셈의 계산 법칙을 각각 쓰시오.

$(-8)\times(+12)\times(-5)$

$=(-8)\times(-5)\times(+12)$ ← (가)

$=\{(-8)\times(-5)\}\times(+12)$ ← (나)

$=(+40)\times(+12)$

$=+480$

2 다음 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

(1) $(-5)\times(+1.1)\times(-1.4)$

$=(+1.1)\times(\square)\times(-1.4)$ ← 곱셈의 □ 법칙

$=(+1.1)\times\{(\square)\times(-1.4)\}$ ← 곱셈의 결합법칙

$=(+1.1)\times(\square)$

$=\square$

(2) $\left(-\frac{6}{5}\right)\times(+3.8)\times\left(-\frac{5}{6}\right)$

$=\left(-\frac{6}{5}\right)\times\left(\square\right)\times(+3.8)$ ← 곱셈의 교환법칙

$=\left\{\left(-\frac{6}{5}\right)\times\left(\square\right)\right\}\times(+3.8)$ ← 곱셈의 □ 법칙

$=(\square)\times(+3.8)$

$=\square$

[3~4] 다음을 계산하시오.

3 (1) $(-2)\times(-3)\times(+5)$ _____

(2) $(-4)\times(-9)\times(-5)$ _____

(3) $(+4)\times(-8)\times(+3)$ _____

(4) $(-2)\times(+6)\times(-5)\times(-4)$ _____

(5) $(-3)\times(-5)\times(-1)\times(-3)$ _____

4 (1) $(-4)\times\left(-\frac{4}{5}\right)\times\left(-\frac{15}{2}\right)$ _____

(2) $\left(+\frac{1}{4}\right)\times\left(-\frac{3}{2}\right)\times\left(+\frac{4}{7}\right)$ _____

(3) $\left(-\frac{5}{6}\right)\times\left(-\frac{3}{8}\right)\times\left(+\frac{3}{10}\right)$ _____

(4) $\left(+\frac{3}{5}\right)\times(-4)\times\left(-\frac{13}{24}\right)\times(+5)$ _____

(5) $\left(-\frac{9}{2}\right)\times\left(+\frac{5}{4}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)\times\left(-\frac{8}{5}\right)$ _____

• 정답과 해설 33쪽

유형 10 거듭제곱의 계산

개념편 49쪽

(1) 양수의 거듭제곱의 부호 ➡ +

(2) 음수의 거듭제곱의 부호 ➡ 지수가 { 짝수이면 +, 홀수이면 − }

(양수)$^{(\text{홀수})}$ ➡ + 부호
(양수)$^{(\text{짝수})}$ ➡ + 부호
(음수)$^{(\text{홀수})}$ ➡ − 부호
(음수)$^{(\text{짝수})}$ ➡ + 부호

[1~2] 다음을 계산하시오.

1 (1) $(-3)^2=(-3)\times(-3)=$ _____

(2) $-3^2=-(3\times3)=$ _____

(3) $(-2)^3$ _____

(4) -2^3 _____

2 (1) $(-1)^{50}$ _____

(2) $(-1)^{101}$ _____

3 다음을 계산하시오.

(1) $(-4)^2\times\left(-\frac{1}{2}\right)$ _____

(2) $(-2)^3\times\left(-\frac{3}{4}\right)^2$ _____

(3) $(-1)^5\times(-5)^2$ _____

(4) $(-3)^2\times(-5)\times(-1)^6$ _____

(5) $(-6)^2\times\left(-\frac{5}{9}\right)\times\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ _____

• 정답과 해설 34쪽

유형 11 분배법칙

개념편 49쪽

• $11\times(100+2)$ —괄호 풀기→ $\underset{①}{11\times100}+\underset{②}{11\times2}=1100+22=1122$

• $(-9)\times98+(-9)\times2$ —괄호 묶기→ $(-9)\times(98+2)=(-9)\times100=-900$

$a\times(b+c)=a\times b+a\times c$
$(a+b)\times c=a\times c+b\times c$

1 분배법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

(1) $15\times(100+4)$ _____

(2) $20\times\left(\frac{7}{4}-\frac{3}{5}\right)$ _____

(3) $\left\{3+\left(-\frac{11}{7}\right)\right\}\times(-14)$ _____

2 분배법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

(1) $(-7)\times9.8+(-7)\times0.2$ _____

(2) $\frac{9}{7}\times13-\frac{2}{7}\times13$ _____

(3) $6.8\times12.3+3.2\times12.3$ _____

• 정답과 해설 34쪽

유형 12 수의 나눗셈 / 역수를 이용한 수의 나눗셈

개념편 50쪽

(1) 부호가 같은 두 수의 나눗셈

$(+6)\div(+3)=+2$
$(-6)\div(-3)=+2$
┐ 부호가 같은 두 수의 나눗셈 ➡ $+$(절댓값의 나눗셈의 몫)

(2) 부호가 다른 두 수의 나눗셈

$(+6)\div(-3)=-2$
$(-6)\div(+3)=-2$
┐ 부호가 다른 두 수의 나눗셈 ➡ $-$(절댓값의 나눗셈의 몫)

참고 수의 나눗셈에서 0으로 나누는 경우는 생각하지 않는다.

(3) 역수를 이용한 수의 나눗셈 ← △×□=1 ⇨ △와 □는 서로 역수

나눗셈은 곱셈으로

$(+6)\div\left(-\frac{2}{3}\right)=(+6)\times\left(-\frac{3}{2}\right)=-9$

역수

참고 역수를 구할 때 부호는 바뀌지 않는다.

1 다음을 계산하시오.

(1) $(+10)\div(+5)$ _____

(2) $(-21)\div(-3)$ _____

(3) $(-12)\div(+2)$ _____

(4) $(+35)\div(-7)$ _____

(5) $0\div(+6)$ _____

2 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $7\times\square=1$

(2) $(-4)\times\left(\square\right)=1$

(3) $\frac{1}{5}\times\square=1$

(4) $\left(-\frac{4}{3}\right)\times\left(\square\right)=1$

3 다음 수의 역수를 구하시오.

(1) 3 _____

(2) -2 _____

(3) $\frac{5}{6}$ _____

(4) $-\frac{7}{5}$ _____

(5) $1\frac{2}{3}$ _____

(6) -0.6 _____

[4~5] 다음을 계산하시오.

4 (1) $\left(-\frac{3}{8}\right)\div\left(-\frac{6}{7}\right)=\left(-\frac{3}{8}\right)\times\left(\square\right)=$ _____

(2) $\left(+\frac{2}{5}\right)\div\left(-\frac{1}{20}\right)$ _____

(3) $(-3)\div\left(+\frac{9}{5}\right)$ _____

(4) $(+1.25)\div\left(+\frac{15}{2}\right)$ _____

(5) $(-0.7)\div(-10.5)$ _____

5 (1) $(+4)\div\left(-\frac{10}{3}\right)\div\left(+\frac{2}{15}\right)$ _____

(2) $(-20)\div\left(+\frac{5}{6}\right)\div\left(-\frac{3}{2}\right)$ _____

(3) $\left(-\frac{9}{4}\right)\div(-5)\div\left(+\frac{3}{16}\right)$ _____

(4) $\left(+\frac{3}{7}\right)\div\left(-\frac{5}{14}\right)\div\left(+\frac{3}{10}\right)$ _____

• 정답과 해설 35쪽

유형 13 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산 / 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

개념편 51 쪽

(1) 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

❶ 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
❷ 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 바꾼다.
❸ 부호를 결정하고 각 수의 절댓값의 곱에 결정된 부호를 붙인다.

(2) 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

❶ 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
❷ 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다.
➡ (소괄호) → {중괄호} → [대괄호]의 순서로
❸ 곱셈과 나눗셈을 한다.
❹ 덧셈과 뺄셈을 한다.

[1~2] 다음을 계산하시오.

1 (1) $(-5)\times\frac{3}{4}\div\left(-\frac{1}{8}\right)$ _____

(2) $\frac{5}{6}\div\left(-\frac{7}{12}\right)\times 14$ _____

(3) $\frac{3}{2}\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2\div\left(-\frac{1}{6}\right)$ _____

(4) $(-2)^3\times(-1)^5\div\frac{8}{5}$ _____

(5) $(-3^2)\div\left(-\frac{4}{5}\right)\times\frac{36}{5}$ _____

2 (1) $(-3)\times 8-24\div(-2)$ _____

(2) $(-12)\div(-3)+(-5)\times(+4)$ _____

(3) $3+12\div 4-3\times 7$ _____

(4) $6\div\left(-\frac{3}{5}\right)-2+9\times\frac{8}{3}$ _____

(5) $(-2)^2\div\frac{1}{10}+(-5)^2\div\left(-\frac{1}{2}\right)$ _____

3 다음 식의 계산 순서 ①~⑤를 □ 안에 쓰시오.

(1) $7-\{8\div(4-2)+3\}\times 5$
□ □ □ □ □

(2) $\frac{1}{6}\div\left\{1-\frac{1}{3}\times\left(-\frac{5}{2}\right)^2\right\}-7$
□ □ □ □ □

(3) $2+\left[3+\frac{5}{4}\times\left\{\frac{3}{10}-\left(-\frac{2}{10}\right)\right\}\right]\div 6$
□ □ □ □ □

4 다음을 계산하시오.

(1) $9-\{25\div(-5)+7\}$ _____

(2) $13-4\times\{2-(-1)^3\}$ _____

(3) $\frac{3}{4}\times\left\{(-2)^2-\frac{2}{5}\right\}\div\left(-\frac{6}{5}\right)$ _____

(4) $\left[-7+\left\{1-\frac{1}{3}\times\left(-\frac{3}{2}\right)^2\right\}\div\frac{1}{12}\right]\times\frac{11}{2}$ _____

쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 09***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

① $(+2)\times(+4)$ ② $(+6)\times(-2)$
③ $(-10)\div(+5)$ ④ $(+1.6)\div(-0.4)$
⑤ $\left(-\frac{3}{2}\right)\div\left(-\frac{3}{8}\right)$

2 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $(+4)\times\left(-\frac{3}{4}\right)$ ② $(-9)\div(+3)$
③ $(+1.2)\times(-3)$ ④ $\left(+\frac{2}{3}\right)\div\left(-\frac{2}{9}\right)$
⑤ $\left(-\frac{5}{3}\right)\times\left(+\frac{9}{5}\right)$

쌍둥이 02

3 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 곱셈의 계산 법칙을 차례로 나열한 것은?

$$\begin{aligned}&(+2)\times(-19)\times(+5)\\&=(-19)\times(+2)\times(+5)\quad\text{(가)}\\&=(-19)\times\{(+2)\times(+5)\}\quad\text{(나)}\\&=(-19)\times(+10)=-190\end{aligned}$$

① 분배법칙, 곱셈의 교환법칙
② 분배법칙, 곱셈의 결합법칙
③ 곱셈의 교환법칙, 곱셈의 결합법칙
④ 곱셈의 교환법칙, 분배법칙
⑤ 곱셈의 결합법칙, 곱셈의 교환법칙

4 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 곱셈의 계산 법칙을 각각 쓰시오.

$$\begin{aligned}&\left(+\frac{9}{16}\right)\times\left(-\frac{5}{7}\right)\times\left(+\frac{8}{3}\right)\times\left(-\frac{7}{5}\right)\\&=\left(+\frac{9}{16}\right)\times\left(+\frac{8}{3}\right)\times\left(-\frac{5}{7}\right)\times\left(-\frac{7}{5}\right)\quad\text{(가)}\\&=\left\{\left(+\frac{9}{16}\right)\times\left(+\frac{8}{3}\right)\right\}\times\left\{\left(-\frac{5}{7}\right)\times\left(-\frac{7}{5}\right)\right\}\quad\text{(나)}\\&=\left(+\frac{3}{2}\right)\times(+1)\\&=+\frac{3}{2}\end{aligned}$$

쌍둥이 03

5 다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

① -4^2 ② $(-4)^3$ ③ $-(-4^3)$
④ $(-4)^2$ ⑤ $-4\times(-4)^2$

6 다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

① $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ ② $-\left(\frac{1}{2}\right)^2$ ③ $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$
④ $-\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ ⑤ $\frac{1}{(-2)^3}$

쌍둥이 04

7 $(-1)^{1001}\div(-1)^{1003}\times(-1)^{1004}$을 계산하면?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

8 다음을 계산하시오.

서술형

$(-1)^{2024}-(-1)^{2025}-1^{2026}$

풀이 과정

답

쌍둥이 05

9 다음은 분배법칙을 이용하여 14×95를 계산하는 과정이다. 두 수 a, b의 값을 각각 구하시오.

$14\times95=14\times(a-5)=14\times a-14\times5=b$

10 분배법칙을 이용하여 $(-2.75)\times15+0.75\times15$를 계산하시오.

쌍둥이 06

11 세 수 a, b, c에 대하여 $a\times b=12$, $a\times c=16$일 때, $a\times(b+c)$의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $a\times(b+c)$를 분배법칙을 이용하여 나타내시오.

(2) $a\times b=12$, $a\times c=16$과 (1)의 답을 이용하여 $a\times(b+c)$의 값을 구하시오.

12 세 유리수 a, b, c에 대하여 $a\times b=32$, $a\times c=24$일 때, $a\times(b-c)$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 36쪽

쌍둥이 07

13 $\frac{5}{9}$의 역수를 a, -3의 역수를 b라 할 때, $a\times b$의 값은?

① $-\frac{9}{5}$ ② $-\frac{5}{3}$ ③ $-\frac{2}{3}$
④ $-\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

14 0.28의 역수를 a, $-1\frac{2}{5}$의 역수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

쌍둥이 08

15 다음을 계산하시오.

$$\left(-\frac{9}{10}\right)\times\left(\frac{2}{3}\right)^2\div\left(-\frac{12}{5}\right)$$

16 다음 중 계산 결과가 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $4\times(-5)\div(-2)=10$
② $(-60)\div12\div(-3)^2=-\frac{5}{9}$
③ $16\times\frac{3}{4}\div\left(-\frac{6}{5}\right)=-10$
④ $\frac{1}{4}\times(-10)\div(-2)^2=-\frac{5}{8}$
⑤ $\left(-\frac{2}{3}\right)\div\frac{4}{9}\times\frac{3}{4}=-2$

쌍둥이 09

17 서술형

다음 식에 대하여 물음에 답하시오.

$$-\frac{3}{5}-\frac{3}{4}\div\left\{\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right)\times\frac{5}{6}\right\}$$

㉠ ㉡ ㉢ ㉣

(1) 계산 순서를 차례로 나열하시오.
(2) 계산 결과를 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

18 다음 식을 계산하시오.

$$3-\left[2\times\left\{(-3)^2-6\div\left(-\frac{3}{2}\right)\right\}+1\right]$$

단원 마무리

• 정답과 해설 37쪽

쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

1 다음 수 중 양의 유리수의 개수를 a, 음의 유리수의 개수를 b, 정수가 아닌 유리수의 개수를 c라 할 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

정수와 유리수

$$+3.5,\quad -1,\quad +8,\quad -\frac{2}{3},\quad 0,\quad -2.9,\quad -\frac{40}{8}$$

2 수직선 위에서 $-\frac{4}{3}$에 가장 가까운 정수를 a, $\frac{13}{4}$에 가장 가까운 정수를 b라 할 때, a, b의 값을 각각 구하시오.

수직선 위에서 가장 가까운 정수 찾기

3 다음 중 절댓값이 가장 큰 수는?

절댓값

① $\frac{5}{4}$ ② -0.1 ③ $\frac{9}{2}$ ④ -4.6 ⑤ 0

4 다음 중 □ 안에 부등호 $<$ 또는 $>$를 쓸 때, 그 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

수의 대소 관계

① $\frac{1}{3}$ □ $\frac{1}{2}$ ② -3 □ $-\frac{3}{5}$ ③ -3.2 □ $-\frac{11}{4}$
④ -1 □ 0 ⑤ $|-6|$ □ $|-5.2|$

5 -2 이상이고 $\frac{13}{5}$보다 작은 정수는 모두 몇 개인지 구하시오.

두 수 사이에 있는 정수 찾기

6 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 계산 법칙을 차례로 나열한 것은?

덧셈의 계산 법칙

$$\left(+\frac{9}{4}\right)+\left(-\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)$$
$$=\left(-\frac{2}{3}\right)+\left(+\frac{9}{4}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right) \quad \text{(가)}$$
$$=\left(-\frac{2}{3}\right)+\left\{\left(+\frac{9}{4}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)\right\} \quad \text{(나)}$$
$$=\left(-\frac{2}{3}\right)+(+2)=+\frac{4}{3}$$

① 덧셈의 교환법칙, 덧셈의 결합법칙
② 덧셈의 교환법칙, 분배법칙
③ 덧셈의 결합법칙, 덧셈의 교환법칙
④ 덧셈의 결합법칙, 곱셈의 교환법칙
⑤ 곱셈의 교환법칙, 곱셈의 결합법칙

7 다음을 계산 결과가 작은 것부터 차례로 나열하시오.

덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

ㄱ. $(+11)+(-6)$
ㄴ. $(-2)+\left(+\frac{24}{7}\right)$
ㄷ. $\left(+\frac{3}{8}\right)-\left(-\frac{13}{8}\right)$
ㄹ. $\left(-\frac{2}{9}\right)-\left(+\frac{1}{3}\right)$

8 다음 중 계산 결과가 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $-3+4=1$
② $-\frac{4}{3}-\frac{2}{3}=-2$
③ $-7+5-3=-5$
④ $-1.1-5-(+0.9)=-5.2$
⑤ $-12-3-(-6)=-9$

9 5보다 $-\frac{1}{3}$만큼 큰 수를 a, 2보다 $-\frac{1}{2}$만큼 작은 수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

■만큼 큰(작은) 수

10 어떤 수에 $-\frac{3}{4}$을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $\frac{2}{3}$가 되었다. 이때 바르게 계산한 답을 구하시오.

바르게 계산한 답 구하기

• 정답과 해설 38쪽

11 다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

거듭제곱의 계산

① $-(-2)^2$ ② $(-2)^3$ ③ -2^2

④ $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ ⑤ $-\left(\frac{1}{2}\right)^4$

12 분배법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

분배법칙

$$13.2\times(-0.12)+86.8\times(-0.12)$$

서술형

13 1.5의 역수를 a, $-\frac{3}{4}$의 역수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

역수

풀이 과정

답

14 다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

① $(-2)\times(-8)$ ② $(+7)\times(-3)$

③ $(+24)\div(+8)$ ④ $(-56)\div(-7)\times(+4)$

⑤ $(-3)^2\times(+2)\div(+6)$

15 다음을 계산하시오.

덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

$$-1-\left[20\times\left\{\left(-\frac{1}{2}\right)^3\div\left(-\frac{5}{2}\right)+1\right\}-2\right]$$

3 문자의 사용과 식

유형 1 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략
유형 2 대입과 식의 값
유형 3 다항식과 일차식 / 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈
유형 4 동류항의 계산
유형 5 일차식의 덧셈과 뺄셈

01 문자의 사용

• 정답과 해설 39쪽

유형 1 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

개념편 64~65쪽

(1) 곱셈 기호의 생략

- $3\times a=3a$ ← 수는 문자 앞에 쓴다.
- $1\times a=a$, $b\times(-1)=-b$ ← 1은 생략한다.
- $a\times x\times b=abx$ ← 문자는 알파벳 순서로 쓴다.
- $a\times a\times b\times b\times b=a^2b^3$ ← 같은 문자의 곱은 거듭제곱으로 나타낸다.
- $(a+1)\times 2=2(a+1)$ ← 괄호가 있으면 수를 괄호 앞에 쓴다.

주의 $0.1\times a$는 $0.a$로 쓰지 않고 $0.1a$로 쓴다.

(2) 나눗셈 기호의 생략

$a\div 5=\frac{a}{5}$ ← 분수 꼴로 바꾼다.

참고 나눗셈 기호는 역수의 곱셈으로 바꾸어 생략할 수도 있다.

주의 곱셈 기호와 나눗셈 기호가 섞여 있는 경우에는 앞에서부터 차례로 기호를 생략한다.

- $3\div a\times b=3\div ab=\frac{3}{ab}$ (×)
- $3\div a\times b=\frac{3}{a}\times b=\frac{3b}{a}$ (○)

[1~3] 다음을 기호 ×, ÷를 생략한 식으로 나타내시오.

1 (1) $y\times(-1)$ _____

(2) $y\times 0.1\times x\times y$ _____

(3) $(a+b)\times(-6)$ _____

(4) $(-3)\times a+b\times 10$ _____

2 (1) $x\div(-y)$ _____

(2) $a\div(a+b)$ _____

(3) $(x-y)\div 5$ _____

(4) $a\div 2-b\div\frac{3}{4}c$ _____

3 (1) $a\div b\div c$ _____

(2) $3-2\div x\times y$ _____

(3) $(a+b)\times 7\div c$ _____

4 다음을 곱셈 기호 ×를 사용한 식으로 나타내시오.

(1) $3ab$ _____

(2) $-xy^2$ _____

(3) $2(a+b)h$ _____

(4) $5a^2bx$ _____

(5) $-1.7xy^3$ _____

5 다음을 나눗셈 기호 ÷를 사용한 식으로 나타내시오.

(1) $\frac{1}{a}$ _____

(2) $\frac{a-b}{3}$ _____

(3) $\frac{8}{a+b}$ _____

(4) $\frac{1}{2}(x+y)$ _____

(5) $-\frac{1}{5}(x-y)$ _____

[6~10] 다음을 기호 ×, ÷를 생략한 식으로 나타내시오.

금액

6 (1) 한 개에 a원인 사과 5개의 가격

⇨ $a \times 5$ = _____

(2) 100원짜리 동전 a개와 500원짜리 동전 b개를 합한 금액

⇨ _____ = _____

(3) 한 자루에 200원인 연필 x자루를 사고 y원을 냈을 때의 거스름돈

⇨ _____ = _____

(4) 사탕 10개의 가격이 x원일 때, 사탕 1개의 가격

⇨ _____ = _____

• (물건 전체의 가격)=(물건 1개의 가격)×(물건의 개수)
• (거스름돈)=(지불한 금액)−(물건의 가격)

수

7 (1) a를 2배 한 것에서 b를 5배 한 것을 뺀 수

⇨ _____ = _____

(2) 십의 자리의 숫자가 a, 일의 자리의 숫자가 b인 두 자리의 자연수

⇨ _____ = _____

(3) 백의 자리의 숫자가 a, 십의 자리의 숫자가 b, 일의 자리의 숫자가 7인 세 자리의 자연수

⇨ _____ = _____

• (두 자리의 자연수)$=10\times\square+1\times\triangle$
(□: 십의 자리의 숫자, △: 일의 자리의 숫자)
• (세 자리의 자연수)$=100\times\bigcirc+10\times\square+1\times\triangle$
(○: 백의 자리의 숫자, □: 십의 자리의 숫자, △: 일의 자리의 숫자)
예 • $23=10\times2+1\times3$
• $456=100\times4+10\times5+1\times6$

도형

8 (1) 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이

⇨ _____ = _____

(2) 가로의 길이가 x cm, 세로의 길이가 y cm인 직사각형의 둘레의 길이

⇨ _____ = _____

(3) 밑변의 길이가 a cm, 높이가 b cm인 삼각형의 넓이

⇨ _____ = _____

• (정삼각형의 둘레의 길이)=3×(한 변의 길이)
• (직사각형의 둘레의 길이)
=2×{(가로의 길이)+(세로의 길이)}
• (삼각형의 넓이)$=\frac{1}{2}\times$(밑변의 길이)×(높이)

거리, 속력, 시간

9 (1) 자동차가 시속 80 km로 t시간 동안 달린 거리

⇨ _____ = _____

(2) x km의 거리를 시속 5 km로 걷는 데 걸리는 시간

⇨ _____ = _____

• (거리)=(속력)×(시간), (속력)$=\frac{\text{(거리)}}{\text{(시간)}}$, (시간)$=\frac{\text{(거리)}}{\text{(속력)}}$

비율, 정가, 농도

10 (1) x명의 3 % ⇨ $x\times\frac{3}{100}$ = _____

(2) 원가가 a원인 물건에 b %의 이익을 붙여서 정한 정가

⇨ _____ = _____

(3) 농도가 17 %인 소금물 y g에 들어 있는 소금의 양

⇨ _____ = _____

• a % ⇨ $a\times\frac{1}{100}=\frac{a}{100}$ 예 x의 a % ⇨ $x\times\frac{a}{100}$
• (정가)=(원가)+(이익)
• (소금의 양)$=\frac{\text{(소금물의 농도)}}{100}\times$(소금물의 양)

02 식의 값

• 정답과 해설 40쪽

유형 2 대입과 식의 값

개념편 67쪽

(1) 곱셈 기호를 다시 쓰는 경우

$x=-2$ ➡ $3x+1=3\times x+1$ ← 생략된 곱셈 기호를 다시 쓴다.

$=3\times(-2)+1$ ← $x=-2$를 대입한다.

$=-5$ ← 식의 값을 구한다.

주의 문자에 음수를 대입할 때는 반드시 괄호를 사용한다.

(2) 나눗셈 기호를 다시 쓰는 경우

$x=\frac{1}{2}$ ➡ $\frac{3}{x}=3\div x$ ← 생략된 나눗셈 기호를 다시 쓴다.

$=3\div\frac{1}{2}$ ← $x=\frac{1}{2}$을 대입한다.

$=3\times 2$ ← 곱셈으로 고친다.

$=6$ ← 식의 값을 구한다.

1 a의 값이 다음과 같을 때, $2a+5$의 값을 구하시오.

(1) $a=3$ ⇨ $2\times\square+5=\square$

(2) $a=0$ _____

(3) $a=-2$ _____

2 $x=-3$, $y=5$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $2x+y=2\times(\square)+\square=\square$

(2) $-x+3y$ _____

(3) $x-\frac{1}{5}y$ _____

분모에 분수를 대입할 때는 생략된 나눗셈 기호를 다시 쓰자!

3 $a=\frac{1}{3}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\frac{4}{a}=4\div a=4\div\square=4\times\square=\square$

(2) $\frac{2}{a}-2$ _____

(3) $6-\frac{3}{a}$ _____

거듭제곱이 포함된 식의 값을 구할 때는 특히 부호에 주의하자!

4 $a=-3$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $a^2=(\square)^2=\square$

(2) $-a^2$ _____

(3) $(-a)^2$ _____

(4) a^3 _____

5 $b=-2$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $b^2+1=(\square)^2+1=\square$

(2) $7-b^2$ _____

(3) $b^3+\frac{4}{b}$ _____

6 $a=\frac{1}{2}$, $b=-1$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $4a^2+b^2$ _____

(2) a^2-6ab _____

(3) $\frac{10}{a}-3b^2$ _____

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 41쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제 BEST 06**

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 중 기호 ×, ÷를 생략하여 나타낸 식으로 옳지 않은 것은?

① $y \times 0.1 = 0.1y$

② $x \times (-1) \times y = -xy$

③ $(x+y) \div 3 = \frac{x+y}{3}$

④ $x \times 4 + y \div 2 = 4x + \frac{y}{2}$

⑤ $2 \times x \div y \div z = \frac{2xz}{y}$

2 다음 보기 중 기호 ×, ÷를 생략하여 나타낸 식으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $a \times b \div c = \frac{a}{bc}$　　ㄴ. $a \div b \times c = \frac{ac}{b}$

ㄷ. $a \times \left(\frac{1}{b} \div c\right) = \frac{a}{bc}$　　ㄹ. $a \div (b \div c) = \frac{ab}{c}$

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄴ, ㄹ

쌍둥이 02

3 다음 중 문자를 사용하여 나타낸 식으로 옳지 않은 것은?

① 한 자루에 900원인 연필 x자루의 가격 ⇨ $900x$원

② 펜 50자루를 학생 6명에게 a자루씩 나누어 줄 때, 남은 펜의 수 ⇨ $50-6a$

③ 사탕을 3명에게 x개씩 나누어 주고 2개 남았을 때, 처음 사탕의 개수 ⇨ $3x+2$

④ 자동차가 시속 60 km로 a시간 동안 달린 거리 ⇨ $60a$ km

⑤ 정가가 2000원인 음료수를 $a\,\%$ 할인하여 판매한 가격 ⇨ $20a$원

4 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 한 권에 3500원인 공책 a권과 한 자루에 1800원인 펜 b자루의 가격은 $(3500a+1800b)$원이다.

② 원가가 800원인 물건에 $a\,\%$의 이익을 붙여서 정한 정가는 $(800+a)$원이다.

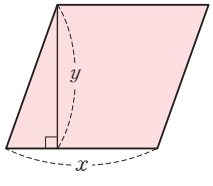
③ 농도가 $a\,\%$인 소금물 400 g에 들어 있는 소금의 양은 $400a$ g이다.

④ 두 수 a, b의 평균은 $\frac{a+b}{2}$이다.

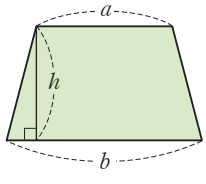
⑤ 십의 자리의 숫자가 a, 일의 자리의 숫자가 b인 두 자리의 자연수는 ab이다.

쌍둥이 03

5 오른쪽 그림과 같은 평행사변형의 넓이를 x, y를 사용한 식으로 나타내시오.



6 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴의 넓이를 a, b, h를 사용한 식으로 나타내시오.



• 정답과 해설 41쪽

쌍둥이 04

7 $a=-1$일 때, $-a^2+2a$의 값을 구하시오.

8 $x=-5$일 때, 다음 중 식의 값이 가장 작은 것은?

① $-x$ ② x^2 ③ $-(-x)^2$
④ $\frac{25}{x}$ ⑤ $-x^2+x$

쌍둥이 05

9 $a=2$, $b=-3$일 때, $4a^2-2b$의 값은?

① 22 ② 23 ③ 24
④ 25 ⑤ 26

10 $x=1$, $y=-\frac{1}{2}$일 때, $2xy-4y^2$의 값은?

① -10 ② -2 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

쌍둥이 06

11 기온이 x℃일 때, 공기 중에서 소리의 속력은 초속 $(0.6x+331)$ m라 한다. 기온이 15℃일 때, 소리의 속력은?

① 초속 330 m ② 초속 340 m
③ 초속 350 m ④ 초속 360 m
⑤ 초속 370 m

12 지면의 기온이 20℃일 때, 지면에서 높이가 h km인 곳의 기온은 $(20-6h)$℃라 한다. 이때 지면에서 높이가 5 km인 곳의 기온을 구하시오.

03 일차식과 그 계산

• 정답과 해설 42쪽

유형 3 다항식과 일차식 / 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

개념편 69~70쪽

(1) **다항식**: 한 개 또는 두 개 이상의 항의 합으로 이루어진 식

x의 계수 y의 계수 상수항

예 $\underline{5x}+\underline{-2y}+\underline{3}$ ← $5x+(-2y)+3$

항

(2) **단항식**: 다항식 중에서 항이 한 개뿐인 식

예 $-x$, $6y$, 4

(3) **일차식**: 차수가 1인 다항식

예 $3x+2$, $\frac{a}{2}-1\left(=\frac{1}{2}a-1\right)$

주의 $\frac{1}{x+1}$과 같이 분모에 문자가 있는 식은 다항식이 아니다.

(4) (수)×(일차식): 분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 수를 곱한다.

예 $-2(3x+1)=-6x-2$

(5) (일차식)÷(수): 분배법칙을 이용하여 나누는 수의 역수를 일차식의 각 항에 곱한다.

예 $(5x-3)\div 3=(5x-3)\times\frac{1}{3}=\frac{5}{3}x-1$

나눗셈은 곱셈으로 고친다. 3의 역수

[다른 풀이] $(5x-3)\div 3=\frac{5x-3}{3}=\frac{5}{3}x-1$

[1~2] 다음 표의 빈칸에 알맞은 것을 쓰시오.

1

다항식	항	상수항
(1) $-3x+7y+1$		
(2) $a+2b-3$		
(3) x^2-6x+3		
(4) $\frac{y}{4}-\frac{1}{2}$		

2

다항식	계수	
(1) $5x-y$	x의 계수:	y의 계수:
(2) $\frac{a}{8}-4b+1$	a의 계수:	b의 계수:
(3) $-x^2+9x+4$	x^2의 계수:	x의 계수:

3 다음 중 일차식인 것은 ○표, 일차식이 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $x-1$ ( )　(2) $3x$ ( )

(3) a^2-5a-1 ( )　(4) $0\times x+5$ ( )

(5) $\frac{1}{b}+1$ ( )　(6) $\frac{2}{3}y-\frac{1}{2}$ ( )

[4~6] 다음 식을 계산하시오.

4 (1) $2x\times 4$

(2) $5\times(-3x)$

(3) $8x\div 4$

(4) $(-3x)\div\left(-\frac{6}{5}\right)$

5 (1) $2(3a+2)$

(2) $3(-2a-5)$

(3) $-(a+1)$

(4) $(4-a)\times(-3)$

6 (1) $(-2x+6)\div 2$

(2) $(-12x-8)\div(-4)$

(3) $\left(9x+\frac{6}{5}\right)\div\frac{1}{3}$

(4) $\left(\frac{3}{2}x-2\right)\div\left(-\frac{3}{2}\right)$

• 정답과 해설 42쪽

유형 4 동류항의 계산

개념편 72쪽

(1) **동류항**: 문자가 같고, 차수도 같은 항 예 $3x$와 $\frac{1}{5}x$, $-2y^2$과 $3y^2$, 2와 3 → 상수항은 모두 동류항이다.

(2) 동류항의 덧셈과 뺄셈: 분배법칙을 이용하여 동류항의 계수끼리 더하거나 뺀 후 문자 앞에 쓴다.

예 $3x+1-2x-3=3x-2x+1-3$ ← 분배법칙(괄호 묶기)
$=(3-2)x+1-3$
$=x-2$

1 다항식 $2a-3b+3+3a+b-4$에서 다음을 구하시오.

(1) $2a$의 동류항 _____

(2) b의 동류항 _____

(3) 3의 동류항 _____

2 다음 식에서 동류항을 모두 말하시오.

(1) $2x-3-3x+5$ _____

(2) $\frac{1}{3}+6y-y-\frac{3}{5}$ _____

(3) $x^2-2x+4+3x^2+7x$ _____

$ax+bx=(a+b)x$, $ax-bx=(a-b)x$

3 다음 식을 계산하시오.

(1) $-2x+5x$ _____

(2) $-7y-y$ _____

(3) $-\frac{1}{2}a+a$ _____

(4) $\frac{1}{2}b-\frac{5}{3}b$ _____

[4~5] 다음 식을 계산하시오.

4 (1) $-2x+3x-10x$ _____

(2) $7a-11a+15a$ _____

(3) $2.8x-1.3x-x$ _____

(4) $\frac{5}{2}y-3y+\frac{3}{2}y$ _____

(5) $-\frac{1}{4}b+2b-\frac{2}{3}b$ _____

5 (1) $7x-1-3x+4$ _____

(2) $-2x+9+4x-13$ _____

(3) $5.4a+1.7-4.3a-0.8$ _____

(4) $-\frac{1}{2}+6y-\frac{5}{2}-7y$ _____

(5) $\frac{1}{3}a-1+\frac{3}{2}a-5$ _____

(6) $\frac{2}{3}-\frac{7}{5}b+\frac{4}{9}+\frac{1}{2}b$ _____

• 정답과 해설 43쪽

유형 5 일차식의 덧셈과 뺄셈

개념편 73쪽

(1) 일차식의 덧셈

$$\begin{aligned}&2(3x-7)+(x-4)\\&=6x-14+x-4\\&=6x+x-14-4\\&=7x-18\end{aligned}$$

❶ 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
❷ 동류항끼리 모은다.
❸ 동류항끼리 계산한다.

(2) 일차식의 뺄셈

$$\begin{aligned}&(5x-3)-(-x+2)\\&=5x-3+x-2\\&=5x+x-3-2\\&=6x-5\end{aligned}$$

❶ 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 괄호를 푼다.
❷ 동류항끼리 모은다.
❸ 동류항끼리 계산한다.

괄호 앞에 −가 있으면 괄호 안의 부호를 모두 반대로!

[1~2] 다음 식을 계산하시오.

1 (1) $(3x+4)+(5x-2)$ _____

(2) $(2x-5)+(-4x+9)$ _____

(3) $(-6y-2)+(5y+7)$ _____

(4) $\left(\frac{3}{2}x-3\right)+\left(\frac{1}{2}x+5\right)$ _____

(5) $\left(\frac{1}{3}-\frac{3}{4}b\right)+\left(-\frac{2}{3}+\frac{5}{4}b\right)$ _____

(6) $(0.5x-1)+(-3.5x+4)$ _____

2 (1) $4(3a-2)+(-7a-6)$ _____

(2) $(5x+7)+3(2x-6)$ _____

(3) $2(a-8)+5(2a+4)$ _____

(4) $5(-x+3)+8\left(\frac{1}{2}x-3\right)$ _____

(5) $4(x-2)+\frac{1}{3}(6x-9)$ _____

(6) $\frac{1}{2}(4a-2)+\frac{1}{6}(6a-12)$ _____

[3~4] 다음 식을 계산하시오.

3 (1) $(2x-3)-(5x-7)$ _____

(2) $(7y+4)-(-2y+9)$ _____

(3) $(-2a+4)-(-3a-5)$ _____

(4) $\left(\frac{1}{5}-6b\right)-\left(\frac{6}{5}-b\right)$ _____

(5) $\left(\frac{2}{3}y+1\right)-\left(-\frac{1}{3}y-6\right)$ _____

(6) $(3.7a-3)-(-0.3a+5)$ _____

4 (1) $(-3x+7)-2(x-5)$ _____

(2) $4(-2x+1)-3(x-3)$ _____

(3) $-(-4x-3)+3(2x+8)$ _____

(4) $-6\left(\frac{2}{3}+x\right)+8\left(\frac{1}{4}-x\right)$ _____

(5) $-\left(\frac{3}{2}x+6\right)-4\left(\frac{5}{8}x-3\right)$ _____

(6) $-\frac{1}{3}(6x+9)-\frac{2}{5}(-10x+5)$ _____

• 정답과 해설 44쪽

5 다음 식을 계산하시오.

(1) $4x-\{6-2(x+4)\}$ _____

(2) $9a+6b-\{a-(5a-b)\}$ _____

(3) $3x-5y-\{6(x-y)-3y\}$ _____

분모가 서로 다를 때는 분모의 최소공배수로 통분하자!

6 다음 식을 계산하시오.

(1) $\frac{x}{2}+\frac{x-1}{3}$ _____

(2) $\frac{a-2}{3}+\frac{3a+1}{4}$ _____

(3) $\frac{3y+1}{4}-\frac{y+3}{2}$ _____

(4) $\frac{2b-1}{6}-\frac{b-2}{9}$ _____

7 다음 다항식을 계산하였을 때, x의 계수와 상수항을 각각 구하시오.

(1) $-\frac{1}{2}(12x+16)+\frac{1}{3}(9x-6)$

x의 계수: _____, 상수항: _____

(2) $\frac{8x-1}{5}-\frac{2x+2}{3}$

x의 계수: _____, 상수항: _____

8 다음 □ 안에 알맞은 식을 쓰시오.

(1) (□)$-(3x-1)=5x+7$

(2) $(5x-2)+$(□)$=-2x+1$

(3) (□)$+(4b+1)=3b-2$

9 어떤 다항식에 $3x-4$를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $2x-6$이 되었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 ◯ 안에 기호 $+$ 또는 $-$를 쓰시오.

(어떤 다항식) ◯ $(3x-4)=2x-6$

(2) (1)의 식을 이용하여 어떤 다항식을 구하시오.

_____

(3) 바르게 계산한 식을 구하시오. _____

10 어떤 다항식에서 $2x-5$를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $x-3$이 되었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 어떤 다항식을 구하시오. _____

(2) 바르게 계산한 식을 구하시오. _____

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 45쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 09***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 설명 중 옳은 것은?

① a^2+a는 단항식이다.
② x^2-2x+3에서 x의 계수는 2이다.
③ $-3y$는 다항식이다.
④ $3a^2+4a-3$에서 상수항은 3이다.
⑤ x^3+2x의 다항식의 차수는 2이다.

2 다항식 $-\frac{3}{4}x^2+7x+2$에서 항의 개수를 a, x^2의 계수를 b, 상수항을 c라 할 때, $2abc$의 값을 구하시오.

쌍둥이 02

3 다음 중 일차식을 모두 고르면? (정답 2개)

① -10 ② $3x$ ③ $2+y$
④ x^2-x ⑤ $\frac{1}{x}$

4 다음 보기 중 일차식의 개수는?

보기

ㄱ. $2x-4$ ㄴ. $0.5x$ ㄷ. $3x^3-x$
ㄹ. $\frac{5}{x-1}$ ㅁ. $3-\frac{x}{7}$ ㅂ. $0\times x+6$

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

쌍둥이 03

5 $5(2x-3)$을 계산하면 $ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

6 $(12x+6)\div(-3)$을 계산하면 $ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

쌍둥이 04

7 다음 중 동류항끼리 짝 지어진 것은?

① $2x$, $2x^2$
② $-3x$, $-3y$
③ $\frac{4}{x}$, $-4x$
④ $5x$, $-\frac{1}{5}x$
⑤ 3, $3a$

8 다음 보기 중 동류항끼리 짝 지어진 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. x^2, $-\frac{1}{3}x^2$
ㄴ. $2y^2$, $\frac{1}{2}y$
ㄷ. $6x$, x
ㄹ. $3y$, y^3
ㅁ. $-9x$, $\frac{9}{x}$
ㅂ. 2, $\frac{1}{4}$

쌍둥이 05

9 다음 식을 계산하면?

$$(-2a+4)+(-3a+2)$$

① $-5a-20$
② $-5a-4$
③ $-5a+4$
④ $-5a+6$
⑤ $5a+20$

10 다음 중 식을 계산하였을 때, x의 계수가 가장 큰 것은?

① $(2x+11)+(x-4)$
② $(-8x+1)+(-x-7)$
③ $(9x+13)-(7x-5)$
④ $(4x-3)-(2x-6)$
⑤ $(-4x-10)-(-12x+10)$

쌍둥이 06

11 다항식 $4(2x+1)-3(x-2)$를 계산하였을 때, x의 계수와 상수항의 곱은?

① 50
② 52
③ 54
④ 55
⑤ 60

12 다항식 $\frac{1}{3}(9x-6)+\frac{1}{2}(-2x+10)$을 계산하였을 때, x의 계수와 상수항의 합은?

① -6
② -5
③ -3
④ 1
⑤ 5

• 정답과 해설 46쪽

쌍둥이 07

13 다항식 $\frac{x}{3}+\frac{x+2}{6}$를 계산하면?

① $2x+3$ ② $3x+2$ ③ $3x+6$
④ $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}x+3$

14 다음 다항식을 계산하시오.

$$\frac{x+3}{4}-\frac{2x-1}{6}$$

쌍둥이 08

15 $A=2x+1$, $B=-x+2$일 때, $A-3B$를 계산하시오.

16 $A=-3x+5$, $B=x-4$일 때, $B+2(A-B)$를 계산하면?

① $-7x+6$ ② $-7x+14$ ③ $-2x+1$
④ $-x+1$ ⑤ $-x+6$

쌍둥이 09

17 서술형

어떤 다항식에서 $6x-3$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $3x-5$가 되었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 어떤 다항식을 구하시오.

(2) 바르게 계산한 식을 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

18 어떤 다항식에 $4x-6$을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $-7x-1$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

① $-11x-5$ ② $-11x+3$ ③ $-3x-7$
④ $x-13$ ⑤ $x+13$

단원 마무리

쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

1 다음 중 기호 $\times$, $\div$를 생략하여 나타낸 식으로 옳은 것은?

곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

① $0.1\times x=0.x$
② $3\times\frac{1}{2}\times x=3\frac{1}{2}x$
③ $3\div a+b=\frac{3}{a+b}$
④ $(-1)\times(x+y)=-x+y$
⑤ $x\div(y\div 4)=\frac{4x}{y}$

2 한 개에 750원인 라면 x개를 사고 10000원을 냈을 때의 거스름돈을 x를 사용한 식으로 나타내면?

문자를 사용한 식으로 나타내기

① $\left(10000-\frac{750}{x}\right)$원
② $\left(10000-\frac{x}{750}\right)$원
③ $(10000x-750)$원
④ $(10000-750x)$원
⑤ $(750x-10000)$원

3 $x=-\frac{1}{3}$, $y=2$일 때, 다음 중 식의 값이 가장 작은 것은?

식의 값 구하기

① $-6x+y$
② $3x-4y$
③ $9x^2-y$
④ $\frac{5}{x}+5y$
⑤ $4xy-\frac{y^2}{3}$

4 귀뚜라미가 우는 횟수는 기온에 따라 달라지는데 기온이 x℃일 때, 귀뚜라미가 1분 동안 $\left(\frac{36}{5}x-32\right)$회 운다고 한다. 기온이 25℃일 때, 귀뚜라미는 1분 동안 몇 회를 우는지 구하시오.

식의 값의 활용

5 다항식 $-6x^2+x-3$에서 다항식의 차수를 a, x의 계수를 b, 상수항을 c라 할 때, $a+b-c$의 값은?

다항식

① -4
② -2
③ 0
④ 4
⑤ 6

6 다음 중 x에 대한 일차식을 고르면?

일차식

① $0.1x+3$ ② $\frac{1}{x}-2$ ③ $x-x^2$
④ $0\times x+7$ ⑤ x^3

7 다음 중 옳은 것은?

일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

① $2(1-3x)=2-3x$ ② $\frac{1}{5}(5x-3)=x-3$
③ $-\frac{1}{4}(8x-24)=-2x-6$ ④ $(4x-6)\div\frac{2}{3}=6x-9$
⑤ $(5x-10)\div\left(-\frac{1}{5}\right)=-x+2$

8 다음 중 동류항끼리 짝 지어지지 <u>않은</u> 것은?

동류항

① $2x$, $-7x$ ② $-x$, $2x^2$ ③ $-x^2$, $3x^2$
④ $3y$, $-2y$ ⑤ $-\frac{3}{2}$, 5

9 $\frac{x-3}{7}-\frac{2x-1}{3}$을 계산하면 $ax+b$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

일차식의 덧셈과 뺄셈

서술형

10 어떤 다항식에 $2x+7$을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $-5x-8$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

바르게 계산한 식 구하기

풀이 과정

답

4 일차방정식

유형 1 등식 / 방정식과 항등식
유형 2 등식의 성질
유형 3 이항 / 일차방정식 / 일차방정식의 풀이
유형 4 여러 가지 일차방정식의 풀이
유형 5 일차방정식의 활용 (1) – 수, 개수, 나이
유형 6 일차방정식의 활용 (2) – 거리, 속력, 시간

01 방정식과 그 해

• 정답과 해설 48쪽

유형 1 등식 / 방정식과 항등식

개념편 84~85쪽

(1) **등식**: 등호(=)를 사용하여 나타낸 식

예 $2x+1=5$ (양변: 좌변, 우변)

참고 등호를 사용하지 않거나 등호 대신 부등호를 사용한 식은 등식이 아니다.

(2) **방정식**: 미지수의 값에 따라 참이 되기도 하고, 거짓이 되기도 하는 등식 (미지수: 방정식에 있는 문자)

예 $2x+1=3x$ ➡ $x=1$일 때만 참

➡ $x=1$은 방정식 $2x+1=3x$의 **해(근)**

(3) **항등식**: 미지수에 어떠한 값을 대입하여도 항상 참이 되는 등식

예 $2x+x=3x$ ➡ x에 어떠한 값을 대입해도 참

[1~2] 다음을 등식으로 나타내시오.

1 (1) x에서 10을 빼면 6과 같다.

(2) x에 1을 더한 것의 2배는 14와 같다.

(3) 6에 x의 3배를 더한 것은 x에서 2를 뺀 것과 같다.

2 (1) 박물관의 학생 1명당 입장료가 a원일 때, 학생 5명의 입장료는 6000원이다.

(2) 귤 35개를 x명의 학생에게 2개씩 나누어 주었더니 7개가 남았다.

3 x의 값이 0, 1, 2, 3일 때, 방정식 $2x-5=1$에 대하여 다음 표를 완성하고, 그 해를 구하시오.

x의 값	좌변	우변	참/거짓
0	$2\times0-5=-5$	1	거짓
1		1	
2		1	
3		1	

해:

4 다음 [ ] 안의 수가 주어진 방정식의 해이면 ○표, 해가 아니면 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $x+4=3$ [-1] ( )

(2) $4x-10=-8$ [2] ( )

(3) $2(x+1)=0$ [0] ( )

(4) $1-\frac{1}{2}x=-2$ [6] ( )

5 다음 보기의 방정식 중 해가 $x=2$인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $4x-x=6$ ㄴ. $2+x=0$

ㄷ. $3=x-1$ ㄹ. $0.6x+1.8=2$

ㅁ. $-5x+7=-3$ ㅂ. $\frac{x}{4}+1=\frac{3}{2}$

항등식을 찾을 때는 좌변과 우변을 각각 간단히 하여 (좌변)=(우변)인지 확인하자!

6 다음 보기 중 항등식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $3x-1=2$ ㄴ. $2x-x=x$

ㄷ. $x+2>7$ ㄹ. $3(x+1)-6=3(x-1)$

ㅁ. $x=-4$ ㅂ. $-(x-1)=1-x$

유형 2 등식의 성질

개념편 86쪽

① 등식의 양변에 같은 수를 더하여도 등식은 성립한다.
② 등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 등식은 성립한다.
③ 등식의 양변에 같은 수를 곱하여도 등식은 성립한다.
④ 등식의 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.

① $a=b$이면 $a+c=b+c$
② $a=b$이면 $a-c=b-c$
③ $a=b$이면 $ac=bc$
④ $a=b$이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ (단, $c\neq0$)

1 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $a=b$이면 $a+1=b+1$ ( )

(2) $a=b$이면 $a-3=3-b$ ( )

(3) $a=b$이면 $-4a=-4b$ ( )

(4) $a=b$이면 $\frac{a}{2}=\frac{b}{2}$ ( )

(5) $a+3=b-3$이면 $a=b$ ( )

(6) $2a+5=2b+5$이면 $a=b$ ( )

(7) $\frac{a}{3}=\frac{b}{2}$이면 $3a=2b$ ( )

(8) $20a=12b$이면 $5a=3b$ ( )

2 다음은 등식의 성질을 이용하여 방정식을 푸는 과정이다. (가), (나)에 이용된 등식의 성질을 보기에서 찾아 차례로 쓰시오.

보기

$a=b$이고, c가 자연수일 때

ㄱ. $a+c=b+c$　　ㄴ. $a-c=b-c$

ㄷ. $ac=bc$　　ㄹ. $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$

(1) $3x-2=10 \xrightarrow{(가)} 3x=12 \xrightarrow{(나)} x=4$

( ), ( )

(2) $\frac{1}{3}x+7=4 \xrightarrow{(가)} \frac{1}{3}x=-3 \xrightarrow{(나)} x=-9$

( ), ( )

3 다음은 등식의 성질을 이용하여 방정식을 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1)
$4x-1=7$ ⇨ $4x-1+\square=7+\square$
$4x=\square$
$\frac{4x}{\square}=\frac{\square}{4}$
$\therefore x=\square$

(2)
$-\frac{1}{2}x+5=2$
⇨ $-\frac{1}{2}x+5-\square=2-\square$
$-\frac{1}{2}x=\square$
$-\frac{1}{2}x\times(\square)=\square\times(-2)$
$\therefore x=\square$

4 등식의 성질을 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

(1) $2x+9=-7$ ( )

(2) $5x-2=8$ ( )

(3) $\frac{1}{4}x-3=2$ ( )

(4) $\frac{2}{3}x+1=-1$ ( )

쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 07***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 중 등식이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $2x+1$ ② $x-3=6$
③ $0>-1$ ④ $4-5=-1$
⑤ $3(x-1)=3x-3$

2 다음 보기 중 등식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $3x-2=10$ ㄴ. $9-2y=y$
ㄷ. $2\times40\geq50$ ㄹ. $2x^2+2$
ㅁ. $y+42=10$ ㅂ. $2(x-3)=2x-6$

쌍둥이 02

3 다음 문장을 등식으로 바르게 나타낸 것은?

어떤 수 x의 3배에서 5를 뺀 것은 어떤 수 x에 1을 더한 것과 같다.

① $3x+5=x-1$ ② $3(x-5)=x+1$
③ $3x-5=x+1$ ④ $x^2-5=x+1$
⑤ $3x-5=x-1$

4 다음 문장을 등식으로 나타내시오.

7000원을 내고 한 자루에 900원인 볼펜 x자루를 샀더니 거스름돈이 700원이었다.

쌍둥이 03

5 다음 방정식 중 해가 $x=7$인 것은?

① $x+4=7$ ② $2x-9=3$
③ $5x-25=x+1$ ④ $3(x-1)=x+1$
⑤ $\frac{1}{5}(x+3)=2$

6 다음 중 [ ] 안의 수가 주어진 방정식의 해인 것은?

① $x-2=10$ [3] ② $\frac{1}{3}x-2=-1$ [−3]
③ $-5x=x+6$ [1] ④ $2(1-x)=-2$ [2]
⑤ $5x+10=10x$ $\left[-\frac{1}{5}\right]$

쌍둥이 04

7 다음 중 항등식인 것은?

① $5x=5$ ② $x+1=2x$
③ $2x+3x=6x$ ④ $3x=4x-x$
⑤ $8(x+2)=x+6$

8 다음 중 x의 값에 관계없이 항상 참이 되는 등식을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x-3=1$ ② $3x+1=-2$
③ $x+1=2x+1-x$ ④ $5x-5=3(x-1)$
⑤ $4x-6=2(2x-3)$

쌍둥이 05

9 등식 $ax+4=-2x+b$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

10 등식 $3(x-a)=bx+12$가 x의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

쌍둥이 06

11 다음 중 옳지 않은 것은?

① $a=b$이면 $a+c=b+c$이다.
② $a=b$이면 $a-5=b-5$이다.
③ $a+7=b+7$이면 $a=b$이다.
④ $ac=bc$이면 $a=b$이다.
⑤ $\frac{a}{5}=\frac{b}{2}$이면 $2a=5b$이다.

12 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $a=b$이면 $-5a=-5b$이다.
ㄴ. $-9a=-9b$이면 $a=b$이다.
ㄷ. $\frac{a}{8}=\frac{b}{6}$이면 $2a=3b$이다.
ㄹ. $a=b$이면 $\frac{a}{2}-1=\frac{b}{2}-1$이다.

쌍둥이 07

13 오른쪽은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $4x+13=25$를 푸는 과정이다. (가)에 이용된 등식의 성질은? (단, c는 자연수)

$4x+13=25$
$4x=12$ ← (가)
$\therefore x=3$

① $a=b$이면 $a+c=b+c$이다.
② $a=b$이면 $a-c=b-c$이다.
③ $a=b$이면 $ac=bc$이다.
④ $a=b$이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$이다.
⑤ $a=b$이면 $b=a$이다.

14 오른쪽은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $\frac{1}{2}x-3=-1$을 푸는 과정이다. (가), (나)에 이용된 등식의 성질을 다음 보기에서 찾아 차례로 쓰시오.

$\frac{1}{2}x-3=-1$
$\frac{1}{2}x=2$ ← (가)
$\therefore x=4$ ← (나)

보기

$a=b$이고, c가 자연수일 때
ㄱ. $a+c=b+c$
ㄴ. $a-c=b-c$
ㄷ. $ac=bc$
ㄹ. $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$

일차방정식의 풀이

• 정답과 해설 51쪽

유형 3 이항 / 일차방정식 / 일차방정식의 풀이

개념편 88~89쪽

(1) **이항**: 항의 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것

예 $x-2=7 \Rightarrow x=7+2$ (이항)

(2) **일차방정식**: 등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이 (일차식)$=0$ 꼴로 나타나는 방정식

예 $x=1-2x \xrightarrow{\text{모든 항을 좌변으로 이항}} 3x-1=0 \Rightarrow$ 일차방정식 ($3x-1=0$은 (일차식)$=0$ 꼴)

(3) 일차방정식의 풀이

$4(x+3)=x-6$ ← 분배법칙을 이용하여 괄호 풀기

$4x+12=x-6$ ← 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하기

$4x-x=-6-12$ ← 동류항끼리 정리하기

$3x=-18$ ← 양변을 x의 계수로 나누어 $x=$(수) 꼴로 나타내기

$\therefore x=-6$

1 다음 방정식에서 밑줄 친 항을 이항하시오.

(1) $x+8=5$

(2) $3x=x+4$

(3) $2x-4=6$

(4) $x=-2x-3$

2 다음 보기 중 일차방정식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $x=2$
ㄴ. $-(x-1)=x-1$
ㄷ. $4x-x=4$
ㄹ. $x+3=x^2+1$
ㅁ. $5x-2>0$
ㅂ. $2x+5=x+(x+5)$
ㅅ. $3x-x^2=4-x^2$
ㅇ. $4x-8$

3 다음은 일차방정식 $8x-7=6x-1$을 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

$8x-7=6x-1$

$8x-\square=-1+\square$ ← -7, □을(를) 각각 이항하면

$\square x=\square$

$\therefore x=\square$

4 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $5-2x=-5$ _____

(2) $5x+\frac{1}{2}=\frac{11}{2}$ _____

(3) $-3x=-x+8$ _____

(4) $x+1=-2x+7$ _____

(5) $10-4x=x-5$ _____

괄호가 있으면 분배법칙을 이용하자!

5 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $x+10=3(x+2)$ _____

(2) $8x-5(x-1)=-4$ _____

(3) $x+4(x+1)=-3-2x$ _____

(4) $6\left(x-\frac{1}{2}\right)=2-4x$ _____

(5) $8\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\right)-3=-9\left(x-\frac{1}{3}\right)$ _____

• 정답과 해설 52쪽

유형 4 여러 가지 일차방정식의 풀이

개념편 90쪽

(1) 계수가 소수인 경우 (10의 거듭제곱)
양변에 10, 100, 1000, … 중 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $0.2x-1.5=0.3 \xrightarrow{\text{(양변)}\times 10} 2x-15=3$

(2) 계수가 분수인 경우
양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $\frac{x-2}{3}=\frac{x}{4} \xrightarrow{\text{(양변)}\times 12} 4(x-2)=3x$

계수가 소수인 경우는 양변에 10, 100, 1000, …을 곱해 보자!

1 다음 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

(1) $0.3x-1.6=0.5$
$3x-16=5$ ← 양변에 □을(를) 곱하면
$3x=5+\square$ ← □을(를) 이항하면
$3x=\square$
$\therefore\ x=\square$

(2) $0.02x+0.33=-0.01x$
$2x+33=\square$ ← 양변에 □을(를) 곱하면
$2x+\square=\square$ ← 33, □을(를) 각각 이항하면
$\square x=\square$
$\therefore\ x=\square$

[2~3] 다음 일차방정식을 푸시오.

2 (1) $1.4x-2.8=0.5x+2.6$ _____

(2) $0.88x-0.24=0.36-0.12x$ _____

(3) $0.18x+0.4=0.2x-0.32$ _____

3 (1) $1.6x+5=0.4(x+2)$ _____

(2) $0.15(x-1)=0.2x-0.9$ _____

(3) $0.3(2x-1)=0.46(x+3)$ _____

계수가 분수인 경우는 양변에 분모의 최소공배수를 곱해 보자!

4 다음 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

$\frac{2x}{3}=\frac{x-2}{5}$ ← 양변에 □을(를) 곱하면
$\square x=3(x-2)$ ← 괄호를 풀면
$\square x=3x-\square$ ← □을(를) 이항하면
$\square x-3x=-\square$
$\square x=-\square$
$\therefore\ x=\square$

5 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $\frac{2}{3}x-5=\frac{1}{3}x-1$ _____

(2) $\frac{1}{4}x-\frac{3}{2}=x+3$ _____

(3) $\frac{1}{3}x-\frac{3}{4}=-\frac{1}{4}x-\frac{2}{3}$ _____

(4) $\frac{4}{9}x+\frac{4}{3}=\frac{1}{6}x+\frac{2}{9}$ _____

(5) $\frac{5}{2}x+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}x+2$ _____

(6) $-\frac{3}{4}x+\frac{7}{10}=\frac{2}{5}x+3$ _____

• 정답과 해설 52쪽

[6~7] 다음 일차방정식을 푸시오.

6 (1) $\frac{x-3}{4}=\frac{x+3}{2}$ _____

(2) $\frac{3(x+2)}{5}-\frac{x+1}{2}=1$ _____

(3) $\frac{2x}{3}-\frac{2-x}{5}=x-1$ _____

(4) $\frac{1+3x}{2}-\frac{x-1}{6}=\frac{1}{3}+x$ _____

계수에 소수와 분수가 모두 있으면 먼저 소수를 분수로 고쳐 보자!

7 (1) $\frac{4x+1}{5}=0.6(x-3)$ _____

(2) $\frac{3x-5}{2}-3=0.4x$ _____

(3) $0.2x-3=\frac{1}{2}(x-1)+0.8$ _____

(4) $\frac{2x+1}{3}-0.25(3x-7)=\frac{5}{6}$ _____

8 다음은 x에 대한 일차방정식 $4x+a=6x+7$의 해가 $x=-2$일 때, 상수 a의 값을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

$4x+a=6x+7$에 $x=-2$를 대입하면
$4\times(\square)+a=6\times(\square)+7$
$\therefore a=\square$

9 x에 대한 일차방정식 $3(x+4)=x-a$의 해가 $x=-3$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. _____

해를 구할 수 있는 일차방정식을 먼저 풀자!

10 다음 x에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

$2x-1=-x+8$, $2x+a=1$

(1) 일차방정식 $2x-1=-x+8$의 해를 구하시오. _____

(2) (1)에서 구한 해를 이용하여 상수 a의 값을 구하시오. _____

11 다음 x에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오. _____

$7-5x=-x+15$, $5x+a=-3$

일차방정식의 활용

• 정답과 해설 53쪽

유형 5 일차방정식의 활용 (1) - 수, 개수, 나이

개념편 93~95쪽

• 어떤 수의 3배에 2를 더한 수는 / 어떤 수의 7배보다 6만큼 작을 때, / 어떤 수 구하기

❶ 미지수 정하기	어떤 수를 x라 하자.
❷ 방정식 세우기	어떤 수의 3배에 2를 더한 수는 $3x+2$ 어떤 수의 7배보다 6만큼 작은 수는 $7x-6$ 방정식을 세우면 $3x+2=7x-6$
❸ 방정식 풀기	$3x+2=7x-6$에서 $-4x=-8$ $\therefore x=2$ 따라서 어떤 수는 2이다.
❹ 확인하기	어떤 수가 2이면 $2\times3+2=2\times7-6$이므로 문제의 뜻에 맞는다.

[1~3] 다음 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

▸ **수에 대한 문제**
• 연속하는 두 자연수
⇨ x, $x+1$
• 연속하는 두 짝수(홀수)
⇨ x, $x+2$

1 연속하는 두 짝수의 합이 38일 때, 두 짝수를 구하시오.

❶ 연속하는 두 짝수를 x, $x+2$라 하자.
❷ 방정식을 세우면 $x+($ □ $)=38$
❸ 방정식을 풀면 $x=$ □
따라서 연속하는 두 짝수는 □, □이다.
확인 구한 연속하는 두 짝수를 합하면 □이므로 문제의 뜻에 맞는다.

▸ **개수에 대한 문제**
A, B의 개수의 합이 a
⇨ A의 개수를 x라 하면
B의 개수는 $a-x$

2 1개에 300원 하는 사탕과 1개에 1500원 하는 과자를 합하여 10개를 사고 7800원을 지불하였다. 이때 사탕과 과자는 각각 몇 개씩 샀는지 구하시오.

❶ 사탕을 x개 샀다고 하면 과자는 (□)개를 샀다.
❷ 방정식을 세우면 $300x+1500($ □ $)=7800$
❸ 방정식을 풀면 $x=$ □
따라서 사탕은 □개, 과자는 □개를 샀다.
확인 $300\times$ □ $+1500\times$ □ $=7800$(원)이므로 문제의 뜻에 맞는다.

▸ **나이에 대한 문제**
현재 어머니의 나이가 a세,
딸의 나이가 b세이면
⇨ x년 후에
• 어머니의 나이: $(a+x)$세
• 딸의 나이: $(b+x)$세

3 현재 어머니의 나이는 45세, 딸의 나이는 13세이다. 어머니의 나이가 딸의 나이의 2배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

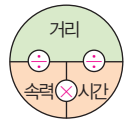
❶ x년 후에 어머니의 나이가 딸의 나이의 2배가 된다고 하자.
x년 후의 어머니의 나이는 (□)세, 딸의 나이는 (□)세이다.
❷ 방정식을 세우면 □ $=2($ □ $)$
❸ 방정식을 풀면 $x=$ □
따라서 □년 후에 어머니의 나이는 딸의 나이의 2배가 된다.
확인 □년 후의 어머니의 나이는 □세, 딸의 나이는 □세이므로 문제의 뜻에 맞는다.

• 정답과 해설 54쪽

유형 6 일차방정식의 활용 (2) - 거리, 속력, 시간

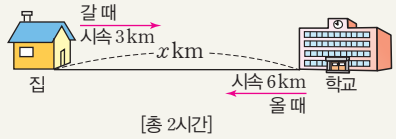
개념편 97~98쪽

• (거리)=(속력)×(시간) • (속력)=$\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$ • (시간)=$\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$



주의 주어진 단위가 다를 경우, 방정식을 세우기 전에 먼저 단위를 통일한다.

예 집과 학교 사이를 왕복하는데 갈 때는 시속 3 km로 걸어가고, (상황 A) 올 때는 같은 길을 시속 6 km로 걸어왔더니 / 총 2시간이 걸렸다. (상황 B) 이때 집과 학교 사이의 거리를 구하시오.



풀이 ❶ **미지수 정하기**: 집과 학교 사이의 거리를 x km라 하면

	갈 때(상황 A)	올 때(상황 B)
속력	시속 3 km	시속 6 km
거리	x km	x km
시간	$\frac{x}{3}$시간	$\frac{x}{6}$시간

❷ **방정식 세우기**: (갈 때 걸린 시간)+(올 때 걸린 시간)=2(시간)

➡ $\frac{x}{3}+\frac{x}{6}=2$

❸ **방정식 풀기**: $x=4$이므로 집과 학교 사이의 거리는 4 km이다.

▸ **전체 걸린 시간이 주어진 경우**

(갈 때 걸린 시간)+(올 때 걸린 시간)=(전체 걸린 시간)

1 두 지점 A, B 사이를 왕복하는데 갈 때는 시속 6 km로 걸어가고, 올 때는 같은 길을 시속 4 km로 걸어왔더니 / 총 2시간 30분이 걸렸다. 이때 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

❶ 미지수 정하기: 두 지점 A, B 사이의 거리를 x km라 하면

	갈 때	올 때
속력	시속 6 km	시속 4 km
거리		
시간		

❷ 방정식 세우기: (갈 때 걸린 시간)+(올 때 걸린 시간)=□(시간)

⇨ _____

❸ 방정식 풀기: $x=$□이므로 두 지점 A, B 사이의 거리는 □km이다.

▸ **시간 차를 두고 출발하는 경우**

A가 출발하고 몇 분 후 B가 따라갈 때, A, B 두 사람이 만나려면

(A가 이동한 거리)=(B가 이동한 거리)

2 동생이 집을 출발한 지 5분 후에 형이 동생을 따라나섰다. 동생은 분속 60 m로 걷고, 형은 분속 80 m로 따라갈 때, 형이 출발한 지 몇 분 후에 동생을 만나는지 구하시오.

❶ 미지수 정하기: 형이 출발한 지 x분 후에 동생을 만난다고 하면

	동생	형
속력	분속 60 m	분속 80 m
시간		
거리		

❷ 방정식 세우기: (동생이 이동한 거리)=(형이 이동한 거리)이므로

⇨ _____

❸ 방정식 풀기: $x=$□이므로 형이 출발한 지 □분 후에 동생을 만난다.

• 정답과 해설 54쪽

한 걸음 더 연습 유형 5~6

[1~4] 다음 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

1 십의 자리의 숫자가 3인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배보다 7만큼 크다고 할 때, 처음 자연수를 구하시오.

❶ 처음 자연수의 일의 자리의 숫자를 x라 하자.
❷ 십의 자리의 숫자는 3이므로
처음 자연수는 □
십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 □
바꾼 수는 처음 수의 2배보다 7만큼 크므로
방정식을 세우면
□ $=2\times($□$)+7$
❸ 방정식을 풀면 $x=$□
따라서 처음 자연수는 □이다.

2 어떤 정사각형의 가로의 길이를 4 cm만큼 줄이고, 세로의 길이를 3배로 늘여서 직사각형을 만들었더니 둘레의 길이가 처음 정사각형의 둘레의 길이보다 12 cm만큼 더 길어졌다. 이때 처음 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오.

❶ 처음 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라 하자.
❷ 가로의 길이는 4 cm만큼 줄였으므로
(□) cm
세로의 길이는 3배로 늘였으므로
□ cm
새로 만든 직사각형의 둘레의 길이가 처음 정사각형의 둘레의 길이보다 12 cm만큼 더 길어졌으므로 방정식을 세우면
$2\times\{($□$)+$□$\}=4x+12$
❸ 방정식을 풀면 $x=$□
따라서 처음 정사각형의 한 변의 길이는 □cm이다.

3 학생들에게 사탕을 나누어 주는데 한 학생에게 5개씩 나누어 주면 4개가 남고, 8개씩 나누어 주면 14개가 부족하다고 한다. 이때 학생 수를 구하시오.

❶ 학생 수를 x라 하자.
❷ 한 학생에게 사탕을 5개씩 나누어 주면 4개가 남으므로
(사탕의 개수)=□
한 학생에게 사탕을 8개씩 나누어 주면 14개가 부족하므로
(사탕의 개수)=□
사탕의 개수는 일정하므로 방정식을 세우면
□
❸ 방정식을 풀면 $x=$□
따라서 학생 수는 □이다.

먼저 시간과 거리의 단위를 각각 통일하자!

4 민희와 할머니는 3 km 떨어진 거리에 있는 상대방의 집을 향하여 각자의 집에서 동시에 출발했다. 민희는 분속 250 m로 뛰어가고, 할머니는 분속 50 m로 걸어간다고 할 때, 두 사람은 출발한 지 몇 분 후에 만나는지 구하시오.

❶ 두 사람이 출발한 지 x분 후에 만난다고 하자.
❷ 3 km=□m이므로
(민희가 이동한 거리)+(할머니가 이동한 거리)=□(m)
방정식을 세우면 □
❸ 방정식을 풀면 $x=$□
따라서 두 사람은 출발한 지 □분 후에 만난다.

쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 11***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 중 일차방정식인 것은?

① $3x+4$ ② $x^2-5x=x^2+1$
③ $7x+14=7(2+x)$ ④ $2x+3-x=x+3$
⑤ $x^2-x=x+2$

2 다음 중 일차방정식이 아닌 것은?

① $2x+3=x-5$ ② $6-x=3x+5$
③ $x^2+2=x^2-x+3$ ④ $3x=2$
⑤ $4(x+5)-x=3x+20$

쌍둥이 02

3 일차방정식 $x+5=-2x-4$의 해는?

① $x=-4$ ② $x=-3$ ③ $x=0$
④ $x=3$ ⑤ $x=4$

4 다음 중 일차방정식의 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $x+2=3$
② $2x+5=7$
③ $-x+4=3x$
④ $3x+7=-2(x-1)$
⑤ $6\left(\frac{x}{3}-\frac{1}{2}\right)=4\left(x-\frac{5}{4}\right)$

쌍둥이 03

5 일차방정식 $0.2x-3=0.5x$를 풀면?

① $x=-10$ ② $x=-1$ ③ $x=0$
④ $x=1$ ⑤ $x=10$

6 다음 일차방정식을 푸시오.

$0.7x=0.05(x-4)+0.85$

쌍둥이 04

7 일차방정식 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}=\frac{2}{3}x$를 풀면?

① $x=-\frac{3}{2}$ ② $x=-\frac{1}{2}$ ③ $x=\frac{1}{2}$
④ $x=\frac{3}{2}$ ⑤ $x=\frac{5}{2}$

8 일차방정식 $\frac{x}{3}-\frac{5x+6}{7}=1-x$를 풀면?

① $x=-3$ ② $x=-1$ ③ $x=1$
④ $x=3$ ⑤ $x=5$

• 정답과 해설 55쪽

쌍둥이 05

9 x에 대한 일차방정식 $x+6=3x+a$의 해가 $x=5$일 때, 상수 a의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2
④ 2 ⑤ 3

10 x에 대한 일차방정식 $\frac{1}{5}(x-6)=2ax+4$의 해가 $x=-4$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

쌍둥이 06

11 x에 대한 두 일차방정식 $2x+3=5x+9$와 $ax-6=4x$의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

12 다음 x에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

$3x-2=2x+3$, $ax+3=x-7$

① -3 ② -1 ③ 2
④ 3 ⑤ 5

쌍둥이 07

13 연속하는 세 자연수의 합이 99일 때, 세 자연수 중 가장 작은 수는?

① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

14 연속하는 세 자연수의 합이 126일 때, 세 자연수 중 가장 큰 수는?

① 40 ② 41 ③ 42
④ 43 ⑤ 44

쌍둥이 08

15 나이 차가 7세인 형과 동생의 나이의 합이 37세일 때, 동생의 나이를 구하시오.

16 현재 어머니의 나이는 아들의 나이보다 25세가 많고, 9년 후에 어머니의 나이가 아들의 나이의 2배가 된다고 한다. 현재 아들의 나이는?

① 12세 ② 13세 ③ 14세
④ 15세 ⑤ 16세

• 정답과 해설 56쪽

쌍둥이 09

17 가로의 길이가 세로의 길이보다 4 cm 더 긴 직사각형의 둘레의 길이가 28 cm일 때, 이 직사각형의 세로의 길이를 구하시오.

18 아랫변의 길이가 윗변의 길이의 2배이고 높이가 12 cm인 사다리꼴의 넓이가 162 cm^2일 때, 이 사다리꼴의 윗변의 길이를 구하시오.

쌍둥이 10

19 학생들에게 연필을 나누어 주는데 한 학생에게 4자루씩 나누어 주면 1자루가 남고, 5자루씩 나누어 주면 6자루가 부족하다고 한다. 이때 학생 수는?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

20 서술형

학생들에게 공책을 나누어 주는데 한 학생에게 5권씩 나누어 주면 7권이 부족하고, 4권씩 나누어 주면 6권이 남는다고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) 학생 수

(2) 공책의 수

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

쌍둥이 11

21 보경이가 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 내려올 때는 같은 등산로를 시속 4 km로 걸어서 총 3시간 30분이 걸렸다고 한다. 이 등산로의 길이를 구하시오.

22 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 4 km로 걷고, 내려올 때는 올라갈 때보다 2 km가 더 먼 다른 등산로를 시속 3 km로 걸었더니 총 3시간이 걸렸다고 한다. 이때 올라간 거리는?

① 3 km ② 4 km ③ 5 km
④ 6 km ⑤ 7 km

단원 마무리

• 정답과 해설 57쪽

쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

1 다음 중 문장을 등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

문장을 등식으로 나타내기

① x를 3배 한 수보다 2만큼 큰 수는 x의 4배와 같다. ⇨ $3x+2=4x$
② 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이는 27 cm이다. ⇨ $3x=27$
③ 700원짜리 아이스크림 3개와 1000원짜리 과자 x봉지의 가격은 4100원이다. ⇨ $2100+1000x=4100$
④ 한 상자에 x kg인 바나나 다섯 상자의 무게는 65 kg이다. ⇨ $5x=65$
⑤ 사탕 15개를 x명의 학생에게 2개씩 나누어 주었더니 1개가 남았다. ⇨ $2x-15=1$

2 등식 $ax+12=3b-6x$가 모든 x에 대하여 항상 참일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

항등식

3 다음 중 옳지 않은 것은?

등식의 성질

① $a=-b$이면 $a+3=3-b$
② $a=2b$이면 $ac=2bc$
③ $\frac{a}{8}=\frac{b}{4}$이면 $a=2b$
④ $a=3b$이면 $a-3=3(b-3)$
⑤ $a=b$이면 $ac-d=bc-d$

4 오른쪽은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $\frac{3x-1}{4}=5$를 푸는 과정이다. (가), (나), (다)에 이용된 등식의 성질을 다음 보기에서 찾아 차례로 나열한 것은?

등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

$\frac{3x-1}{4}=5$ ← (가)
$3x-1=20$ ← (나)
$3x=21$ ← (다)
$\therefore x=7$

보기

$a=b$이고, c는 자연수일 때

ㄱ. $a+c=b+c$
ㄴ. $a-c=b-c$
ㄷ. $ac=bc$
ㄹ. $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄴ, ㄱ, ㄹ
③ ㄷ, ㄱ, ㄴ
④ ㄷ, ㄱ, ㄹ
⑤ ㄹ, ㄱ, ㄴ

5 다음 보기 중 일차방정식을 모두 고른 것은?

일차방정식

보기

ㄱ. $2x-3=x+7$
ㄴ. $x^2+2x=x^2-3x+7$
ㄷ. $x^2-1=x+1$
ㄹ. $6x+4=3\left(2x+\frac{4}{3}\right)$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6 일차방정식 $\frac{7x-3}{8}-\frac{3(x-1)}{4}=\frac{5}{12}$를 푸시오.

여러 가지 일차방정식의 풀이

7 x에 대한 일차방정식 $3-2x=2(ax+2)-5$의 해가 $x=-2$일 때, 상수 a의 값은?

일차방정식의 해가 주어질 때, 상수의 값 구하기

① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 2

서술형

8 다음 x에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기

$0.4x-0.7=0.3(x-4)$, $ax+4=3x+9$

풀이 과정

답

9 연속하는 세 짝수의 합이 144일 때, 세 짝수 중 가장 작은 수를 구하시오.

일차방정식의 활용 – 수

10 재민이가 문구점에서 1개에 300원 하는 샤프심과 1자루에 1100원 하는 샤프를 합하여 9개를 사고 7500원을 지불하였다. 이때 구매한 샤프의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

일차방정식의 활용 – 개수

11 밑변의 길이가 12 cm, 높이가 8 cm인 삼각형이 있다. 이 삼각형의 밑변의 길이를 x cm만큼 줄이고, 높이를 4 cm만큼 늘였더니 넓이가 처음 삼각형의 넓이보다 6 cm^2 만큼 늘어났다. 이때 x의 값을 구하시오.

일차방정식의 활용 - 도형

서술형

12 세호가 학교를 출발한 지 8분 후에 재석이가 세호를 따라나섰다. 세호는 분속 70 m로 걷고, 재석이는 분속 110 m로 따라갈 때, 재석이가 출발한 지 몇 분 후에 세호를 만나는지 구하시오.

풀이 과정

답

일차방정식의 활용 – 거리, 속력, 시간

5 좌표와 그래프

유형 1 수직선 위의 점의 좌표 / 좌표평면 위의 점의 좌표
유형 2 사분면
유형 3 그래프 / 그래프의 이해

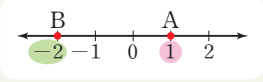
01 순서쌍과 좌표

• 정답과 해설 59쪽

유형 1 수직선 위의 점의 좌표 / 좌표평면 위의 점의 좌표

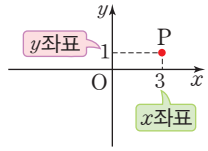
개념편 110~111쪽

(1) 수직선 위의 점의 좌표



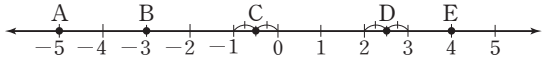
점 A의 좌표 ➡ A(1)
점 B의 좌표 ➡ B(−2)

(2) 좌표평면 위의 점의 좌표



점 P의 좌표 ➡ P(3, 1)

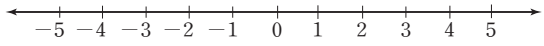
1 다음 수직선 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E의 좌표를 각각 기호로 나타내시오.



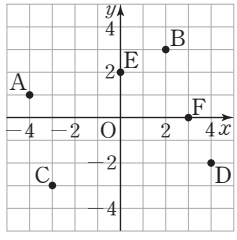
⇨ _____

2 다음 점들을 수직선 위에 각각 나타내시오.

A(−4), B(3.5), C(1), D$\left(-\frac{3}{2}\right)$, E(5)



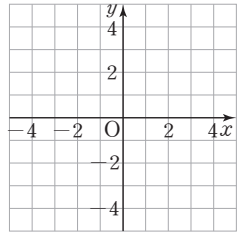
3 다음 좌표평면 위의 여섯 개의 점 A, B, C, D, E, F의 좌표를 각각 기호로 나타내시오.



⇨ _____

4 다음 점들을 오른쪽 좌표평면 위에 나타내시오.

A(4, 3), B(3, −1),
C(−3, 4),
D(−1, −3),
E(−2, 0), F(0, 3)



x축 위의 점은 y좌표가 0이고
y축 위의 점은 x좌표가 0이야.

5 다음 좌표평면 위의 점의 좌표를 기호로 나타내시오.

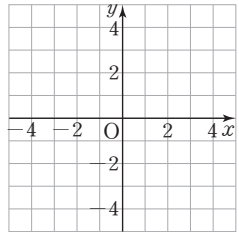
(1) 원점 O _____

(2) x축 위에 있고, x좌표가 −4인 점 P _____

(3) y축 위에 있고, y좌표가 5인 점 Q _____

6 네 점 A(−2, 2), B(−2, −3), C(2, −3), D(2, 2)에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 오른쪽 좌표평면 위에 네 점 A, B, C, D를 각각 나타내고, 사각형 ABCD를 그리시오.



(2) 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오. _____

• 정답과 해설 59쪽

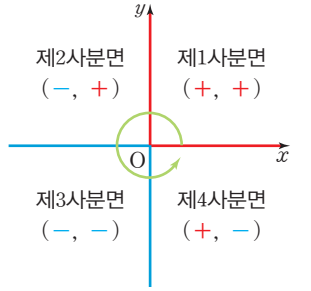
유형 2 사분면

개념편 112쪽

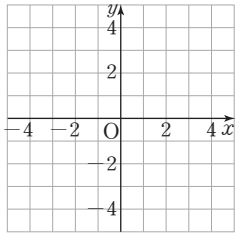
• 사분면 위의 점의 x좌표와 y좌표의 부호

	x좌표의 부호	y좌표의 부호
제1사분면	+	+
제2사분면	−	+
제3사분면	−	−
제4사분면	+	−

주의 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.
↳ 원점, x축 위의 점, y축 위의 점



1 다음 점을 오른쪽 좌표평면 위에 나타내고, 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.



(1) A(4, 2) _____

(2) B(−3, −4) _____

(3) C(−2, 3) _____

(4) D(1, −2) _____

(5) E(0, 0) _____

(6) F(−3, 0) _____

점의 x좌표의 부호와 y좌표의 부호를 각각 확인해 봐.

2 다음 점은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

(1) A(−5, 2) _____

(2) B(7, −4) _____

(3) C(3, 6) _____

(4) D(−1, −8) _____

(5) E(0, 9) _____

3 $a>0$, $b<0$일 때, 다음 □ 안에 부호 +, − 중 알맞은 것을 쓰고, 주어진 점은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

(1) (a, b) ⇨ (+, −) _____

(2) (b, a) ⇨ (□, □) _____

(3) $(a, -b)$ ⇨ (□, □) _____

(4) $(-a, b)$ ⇨ (□, □) _____

(5) $(-a, -b)$ ⇨ (□, □) _____

4 좌표평면 위의 점 (a, b)가 제2사분면 위의 점일 때, 다음 □ 안에 부호 +, − 중 알맞은 것을 쓰고, 주어진 점은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

(1) (a, b) ⇨ (□, □)

(2) (b, a) ⇨ (□, □) _____

(3) $(a, -b)$ ⇨ (□, □) _____

(4) $(-a, b)$ ⇨ (□, □) _____

(5) $(-b, -a)$ ⇨ (□, □) _____

쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 07***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

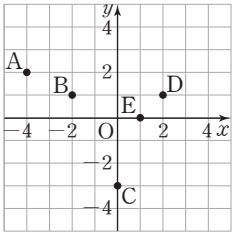
1 두 순서쌍 $(a, -2)$, $(-5, b+3)$이 서로 같을 때, $a+b$의 값은?

① -10 ② -8 ③ -4
④ -2 ⑤ 0

2 두 순서쌍 $\left(\frac{1}{3}a, 1\right)$, $(-4, 2b-3)$이 서로 같을 때, a, b의 값을 각각 구하시오.

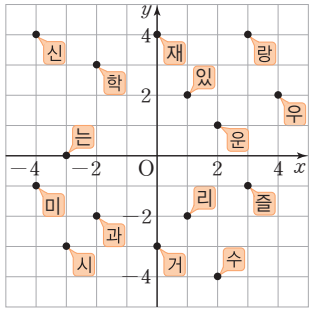
쌍둥이 02

3 다음 중 오른쪽 좌표평면 위의 점 A, B, C, D, E의 좌표를 나타낸 것으로 옳은 것은?



① A$(2, -4)$
② B$(2, 1)$
③ C$(0, -3)$
④ D$(2, -1)$
⑤ E$(0, 1)$

4 오른쪽 좌표평면에서 '재미있는 수학'이라는 문구가 되도록 점의 좌표를 찾아 순서대로 나열하시오.



쌍둥이 03

5 다음 중 x축 위에 있고, x좌표가 3인 점의 좌표는?

① $(-3, 0)$ ② $(0, -3)$ ③ $(0, 3)$
④ $(3, 0)$ ⑤ $(3, -3)$

6 다음 중 y축 위에 있고, y좌표가 -2인 점의 좌표는?

① $(-2, 0)$ ② $(0, -2)$ ③ $(0, 2)$
④ $(2, 0)$ ⑤ $(2, -2)$

쌍둥이 04

7 점 A$(-2a, 3a+3)$은 x축 위의 점이고, 점 B$(2b-4, 5b-7)$은 y축 위의 점일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

8 점 P$\left(a-3, \frac{1}{3}a-5\right)$는 x축 위의 점이고, 점 Q$(10-5b, b+6)$은 y축 위의 점일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

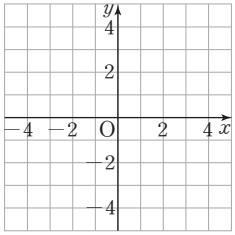
쌍둥이 05

9 서술형

세 점 A(−3, 4), B(−3, 1), C(1, 1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 오른쪽 좌표평면 위에 세 점 A, B, C를 각각 나타내고, 삼각형 ABC를 그리시오.

(2) 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



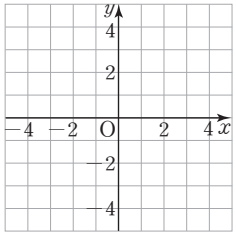
풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

10 다음 좌표평면 위에 네 점 A(−1, 1), B(0, −2), C(3, −2), D(2, 1)을 각각 나타내고, 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



쌍둥이 06

11 다음 중 제2사분면 위의 점은?

① A(2, 4) ② B(−2, 5) ③ C(0, 7)
④ D(5, −2) ⑤ E(−3, −9)

12 다음 중 옳은 것은?

① 점 (0, −5)는 x축 위의 점이다.
② 점 (2, 0)은 제1사분면 위의 점이다.
③ 점 (−2, 3)은 제3사분면 위의 점이다.
④ 점 (1, −1)은 제4사분면 위의 점이다.
⑤ 점 (2, 4)와 점 (4, 2)는 서로 같은 점이다.

쌍둥이 07

13 점 (a, b)가 제4사분면 위의 점일 때, 점 $(-a, -b)$는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

14 점 $P(a, -b)$가 제3사분면 위의 점일 때, 점 $Q(b, -a)$는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

그래프와 그 해석

• 정답과 해설 61쪽

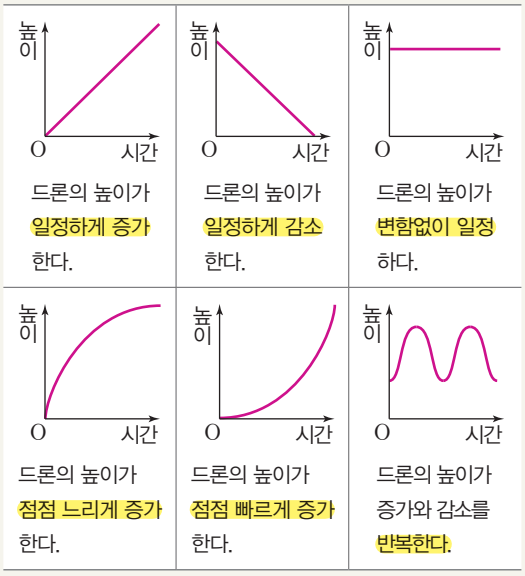
유형 3 그래프 / 그래프의 이해

개념편 114~116쪽

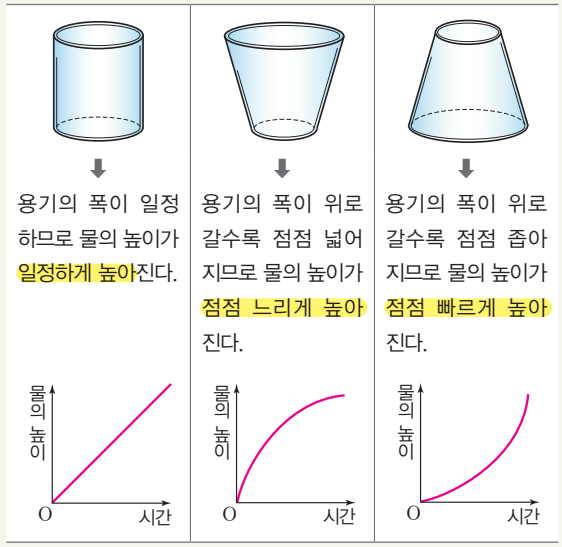
(1) **그래프**: 두 변수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 좌표로 하는 점 전체를 좌표평면 위에 나타낸 것

(2) 그래프의 이해

예 • 드론의 높이를 시간에 따라 나타낸 그래프의 해석

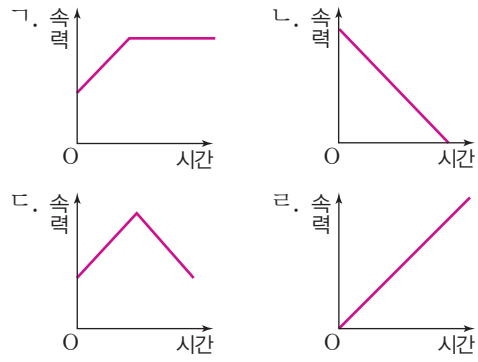


• 용기에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 물의 높이를 시간에 따라 나타낸 그래프



1 다음 상황에 가장 알맞은 그래프를 보기에서 고르시오.

보기

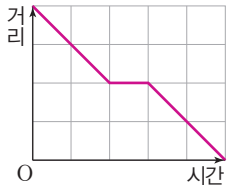


(1) 민지는 일정하게 속력을 줄이며 걷다가 멈추었다. _____

(2) 성민이는 일정하게 속력을 올리며 뛰다가 속력을 유지하며 뛰고 있다. _____

(3) 지수는 일정하게 속력을 올리며 뛰다가 다시 일정하게 속력을 줄이며 걷고 있다. _____

2 오른쪽 그래프는 진수가 학교에서 집으로 걸어갈 때, 집에서 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 보기 중 이 그래프로 알 수 있는 상황으로 가장 알맞은 것을 고르시오.



(단, 집에서 학교까지 길은 직선이다.)

보기

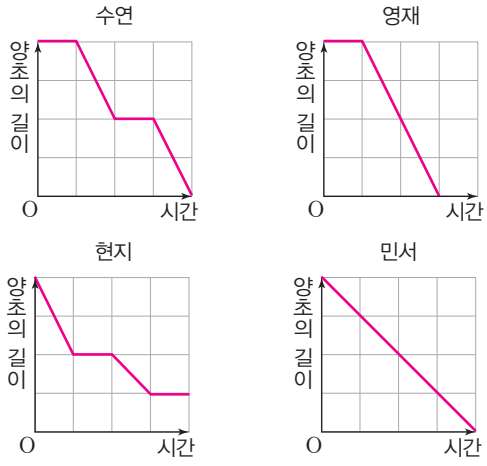
ㄱ. 진수는 일정한 속력으로 걸어서 집에 갔다.

ㄴ. 진수는 집으로 가던 중 잠시 멈춰서 친구와 이야기를 나눈 후 다시 걸어서 집에 갔다.

ㄷ. 진수는 집으로 가던 중 교실에 두고 온 것이 생각나서 학교로 돌아갔다가 다시 집에 갔다.

• 정답과 해설 61쪽

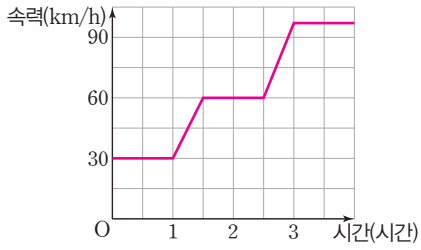
3 다음 그래프는 수연, 영재, 현지, 민서가 각자의 양초에 불을 붙였을 때, 남아 있는 양초의 길이를 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



(1) 양초를 다 태운 학생을 모두 구하시오.

(2) 양초를 태우는 도중에 불을 끈 적이 있는 학생을 모두 구하시오.

4 다음 그래프는 어느 자동차가 주행하는 동안 자동차의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



(1) 처음 1시간 동안 자동차의 속력은 시속 몇 km인지 구하시오.

(2) 자동차가 시속 60 km로 달린 것은 몇 분 동안인지 구하시오.

(3) 자동차의 속력이 일정하다가 증가로 바뀌는 것은 모두 몇 번인지 구하시오.

5 다음 그래프는 재승이가 대관람차에 탑승한 지 x분 후의 지면으로부터 탑승한 칸의 높이를 y m라 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

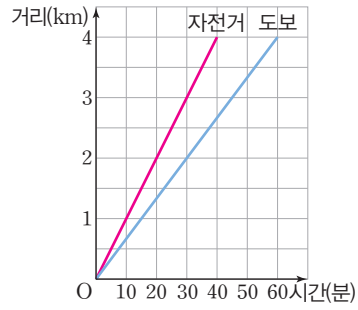


(1) 재승이가 탑승한 칸이 지면으로부터 가장 높은 곳에 있을 때의 높이를 구하시오.

(2) 지면으로부터 재승이가 탑승한 칸의 높이가 처음으로 30 m가 되는 때는 탑승한 지 몇 분 후인지 구하시오.

(3) 재승이가 탑승한 칸이 한 바퀴 돌아 처음 위치에 돌아오는 때는 탑승한 지 몇 분 후인지 구하시오.

6 다음 그래프는 경호가 집에서 4 km 떨어진 도서관까지 자전거로 갈 때와 걸어서 갈 때의 이동 거리를 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. (단, 집에서 도서관까지의 길은 하나이고, 직선이다.)



(1) 집에서 도서관까지 자전거로 갈 때와 걸어서 갈 때 걸리는 시간은 각각 몇 분인지 구하시오.

자전거로 갈 때:

걸어서 갈 때:

(2) 집에서 도서관까지 걸어서 갈 때는 자전거로 갈 때보다 몇 분 더 걸리는지 구하시오.

쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 04***

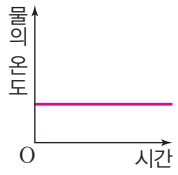
형광펜 들고 밑줄 쫙~

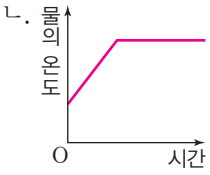
쌍둥이 01

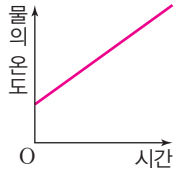
1 다음 상황에 가장 알맞은 그래프를 보기에서 고르시오.

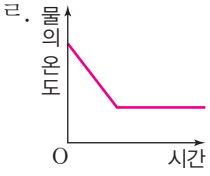
냄비에 물을 넣고 물을 끓이면서 온도를 측정하였더니 물의 온도가 서서히 높아지다가 어느 순간부터는 변화가 없었다.

보기

ㄱ.


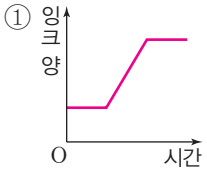
ㄴ.


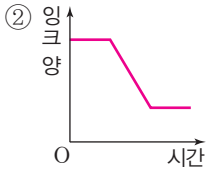
ㄷ.


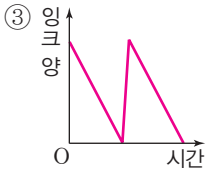
ㄹ.


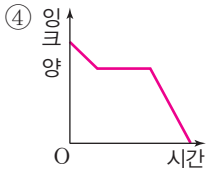
2 다음 상황에 가장 알맞은 그래프는?

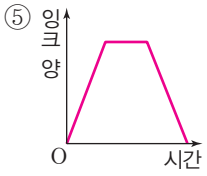
잉크통이 빌 때까지 잉크젯 프린터를 계속 사용하다가 잉크통이 비면 다시 채워 사용한다.

① 

② 

③ 

④ 

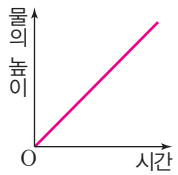
⑤ 

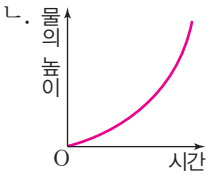
쌍둥이 02

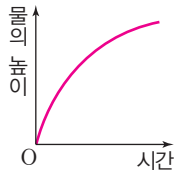
3 오른쪽 그림과 같은 종이컵에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 물의 높이를 시간에 따라 나타낸 그래프로 가장 알맞은 것을 다음 보기에서 찾으시오.

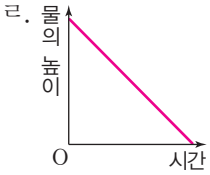


보기

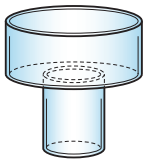
ㄱ.


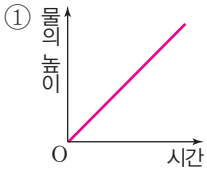
ㄴ.


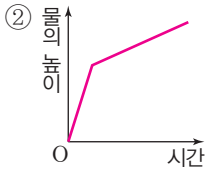
ㄷ.


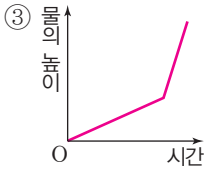
ㄹ.


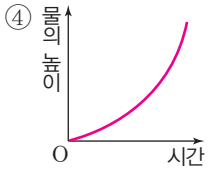
4 오른쪽 그림과 같은 컵에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 다음 중 물의 높이를 시간에 따라 나타낸 그래프로 가장 알맞은 것은?

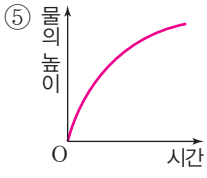


① 

② 

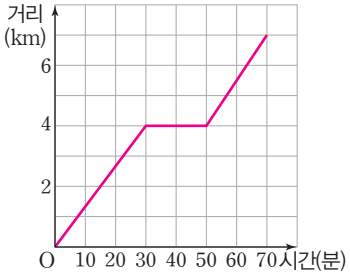
③ 

④ 

⑤ 

쌍둥이 03

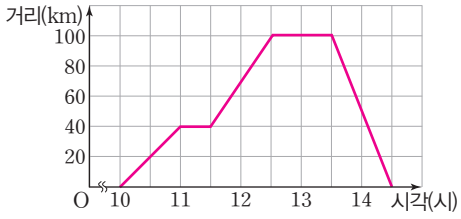
5 다음 그래프는 소율이가 달린 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 달린 거리는 총 7 km이다.
② 달린 시간은 총 70분이다.
③ 출발 후 30분 동안 달린 거리는 4 km이다.
④ 소율이는 20분 동안 멈춰 있었다.
⑤ 소율이가 멈추었다가 다시 출발한 시간은 처음 달리기를 시작한 지 50분 후이다.

6 윤재는 자동차를 타고 집에서 출발하여 캠핑장에 가서 점심을 먹고 돌아왔다. 캠핑장에 가는 길에 휴게소에 들러 잠시 머물렀을 때, 다음 그래프는 윤재가 집에서 떨어진 거리를 시각에 따라 나타낸 것이다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고르시오.

(단, 집에서 캠핑장까지의 길은 직선이다.)

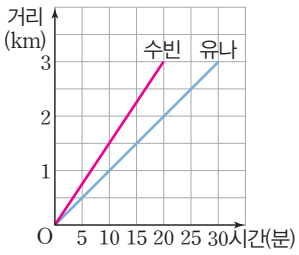


보기

ㄱ. 휴게소에 도착한 시각은 11시이다.
ㄴ. 휴게소에 머문 시간은 1시간이다.
ㄷ. 휴게소에서 캠핑장까지의 거리는 40 km이다.
ㄹ. 캠핑장은 집에서 100 km 떨어져 있다.

쌍둥이 04

7 수빈이와 유나는 영화관에서 3 km 떨어진 학교에 다닌다. 오른쪽 그래프는 수빈이와 유나가 학교에서 동시에 출발하여 영화관까지 이동한 거리를 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

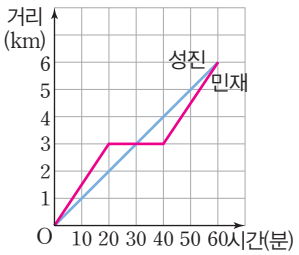


(단, 두 사람은 같은 길을 직선으로 이동한다.)

(1) 수빈이와 유나가 출발 후 10분 동안 이동한 거리를 각각 구하시오.

(2) 수빈이가 영화관에 도착한 지 몇 분 후에 유나가 도착하였는지 구하시오.

8 오른쪽 그래프는 성진이와 민재가 공원에서 동시에 출발하여 각각 자전거와 인라인스케이트를 타고 같은 길을 갈 때, 이동한 거리를 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 두 사람은 직선으로 이동한다.)



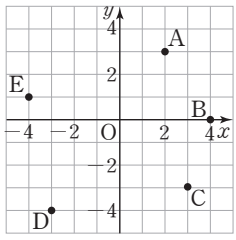
(1) 성진이와 민재는 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 다시 만났는지 구하시오.

(2) 출발한 지 40분 후에 성진이와 민재 사이의 거리를 구하시오.

단원 마무리

쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

1 다음 중 오른쪽 좌표평면 위의 점 A, B, C, D, E의 좌표를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?



① A(2, 3) ② B(0, 4)
③ C(3, −3) ④ D(−3, −4)
⑤ E(−4, 1)

좌표평면 위의 점의 좌표

2 점 $\left(-3a+5,\ \frac{a}{2}-3\right)$은 x축 위의 점이고, 점 $(2b+3,\ 1-4b)$는 y축 위의 점일 때, ab의 값을 구하시오.

x축 또는 y축 위의 점의 좌표

3 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 좌표평면에서 원점의 좌표는 (0, 0)이다.
② x좌표가 −1, y좌표가 3인 점의 좌표는 (−1, 3)이다.
③ 점 (0, −2)는 y축 위의 점이다.
④ 점 (−5, 1)은 제4사분면 위의 점이다.
⑤ 점 (−3, 0)은 제3사분면 위의 점이다.

사분면

서술형

4 점 A$(-a,\ b)$가 제2사분면 위의 점일 때, 점 B$(a,\ -b)$는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

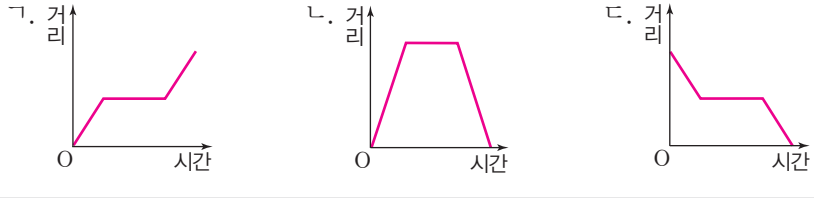
풀이 과정

답

사분면 - 점이 속한 사분면이 주어진 경우

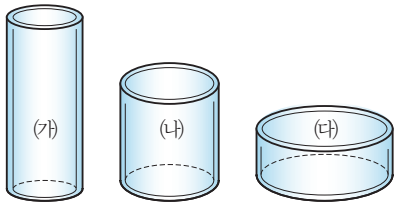
5 동배는 집에서 출발하여 공연장에 가서 공연을 보고, 집으로 돌아왔다. 동배가 집에서 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 그래프로 가장 알맞은 것을 다음 보기에서 고르시오.

보기

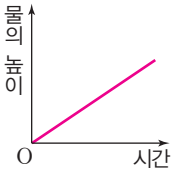


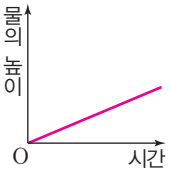
상황에 알맞은 그래프 찾기

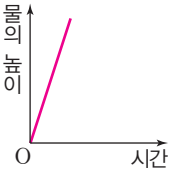
6 오른쪽 그림과 같이 부피가 서로 같은 원기둥 모양의 세 용기 (가), (나), (다)가 있다. 이 세 용기에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 각 용기의 물의 높이를 시간에 따라 나타낸 그래프로 가장 알맞은 것을 보기에서 찾아 짝 지으시오.



보기

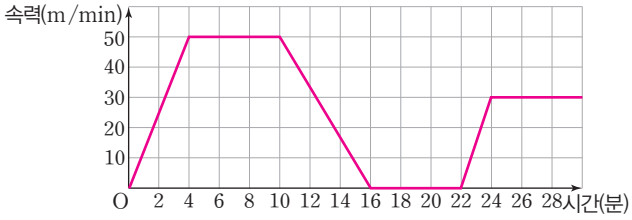
ㄱ.


ㄴ.


ㄷ.


용기에 알맞은 그래프 찾기

7 다음 그래프는 어느 로봇이 이동할 때, 로봇의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



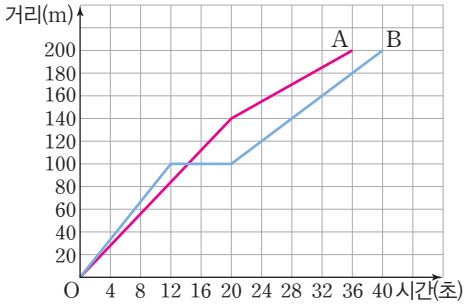
(1) 로봇이 몇 분 동안 정지하였는지 구하시오.

(2) 로봇의 속력이 감소하기 시작한 때는 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

(3) 로봇이 가장 빨리 이동할 때의 속력은 분속 몇 m인지 구하시오.

그래프 이해하기

8 오른쪽 그래프는 A, B 두 선수가 200 m 직선 코스 달리기 경기에서 동시에 출발하였을 때, 출발선에서 떨어진 거리를 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 다음 중 이 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① 도착 지점에 A 선수가 먼저 도착하였다.

② 두 선수 모두 도중에 달리기를 멈추었다가 다시 달렸다.

③ B 선수는 8초 동안 달리기를 멈추었다.

④ A 선수가 도착하고 4초 후에 B 선수가 도착하였다.

⑤ 출발선에서 140 m 떨어진 지점 이후부터 A 선수가 B 선수를 앞서기 시작하였다.

두 그래프 비교하기

6 정비례와 반비례

유형 1 정비례 관계
유형 2 정비례 관계의 활용
유형 3 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프
유형 4 반비례 관계
유형 5 반비례 관계의 활용
유형 6 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프

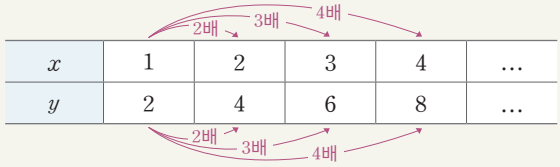
01 정비례

• 정답과 해설 63쪽

유형 1 정비례 관계

개념편 128~129쪽

(1) 정비례



x	1	2	3	4	…
y	2	4	6	8	…

➡ y는 x에 **정비례**한다.

(2) 정비례 관계식

$y=ax(a\neq 0)$ ➡ $\frac{y}{x}=a$(일정)

예 $y=2x$, $y=-\frac{1}{3}x$

1 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우고, x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(1) 한 개에 800원인 아이스크림 x개의 가격은 y원이다.

x	1	2	3	4	5	…
y						…

관계식: _____

(2) 1 g에 4 kcal의 열량을 얻을 수 있는 탄수화물을 x g 섭취했을 때, 얻을 수 있는 열량은 y kcal이다.

x	1	2	3	4	5	…
y						…

관계식: _____

(3) 두께가 1.5 cm인 책 x권을 쌓아 올렸을 때의 전체 높이는 y cm이다.

x	1	2	3	4	5	…
y						…

관계식: _____

(4) 가로의 길이가 5 cm, 세로의 길이가 x cm인 직사각형의 넓이는 y cm^2이다.

x	1	2	3	4	5	…
y						…

관계식: _____

2 x와 y 사이의 관계식을 구하고, y가 x에 정비례하는 것에는 ○표, 정비례하지 않는 것에는 ×표를 하시오.

	관계식	정비례
(1) 한 개에 x g인 물건 10개의 무게 y g		
(2) x세인 동생보다 3세 많은 형의 나이 y세		
(3) 사탕 100개를 5개씩 x명에게 나누어 주고 남은 사탕 y개		
(4) 자동차가 시속 50 km로 x시간 동안 달린 거리 y km		

[3~4] 다음을 구하시오.

3 y가 x에 정비례하고, $x=4$일 때 $y=20$이다.

(1) x와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=-8$일 때, y의 값 _____

4 y가 x에 정비례하고, $x=-2$일 때 $y=6$이다.

(1) x와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=-1$일 때, y의 값 _____

• 정답과 해설 63쪽

유형 2 정비례 관계의 활용

개념편 128~129 쪽

• 비누가 한 상자에 6개씩 들어 있다. x개의 상자에 들어 있는 비누가 y개라 할 때, 상자 15개에 들어 있는 비누는 모두 몇 개인지 구하기

❶ 관계식 구하기	한 상자에 비누가 6개씩 들어 있으므로 x개의 상자에는 비누가 $6x$개 들어 있다. 즉, y는 x에 정비례한다. ⇨ x와 y 사이의 관계식은 $y=6x$
❷ 필요한 값 구하기	$y=6x$에 $x=15$를 대입하면 $y=6\times15=90$
❸ 답 구하기	따라서 상자 15개에 들어 있는 비누는 90개이다.

1 1 L의 휘발유로 14 km를 갈 수 있는 자동차가 있다. 이 자동차가 x L의 휘발유로 달릴 수 있는 거리를 y km라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오. _____

(2) 이 자동차가 휘발유 20 L로 달릴 수 있는 거리를 구하시오. _____

2 1분에 15장씩 인쇄할 수 있는 프린터가 있다. 이 프린터로 x분 동안 인쇄할 수 있는 종이의 수를 y라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오. _____

(2) 이 프린터로 종이 360장을 인쇄하려면 몇 분이 걸리는지 구하시오. _____

▸두 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌아갈 때
(A의 톱니의 수)×(A의 회전수)
=(B의 톱니의 수)×(B의 회전수)

3 톱니가 각각 30개, 15개인 두 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌아가고 있다. 톱니바퀴 A가 x번 회전하면 톱니바퀴 B는 y번 회전한다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오. _____

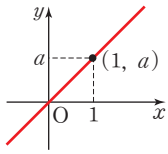
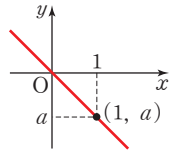
(2) 톱니바퀴 A가 3번 회전하면 톱니바퀴 B는 몇 번 회전하는지 구하시오. _____

• 정답과 해설 63쪽

유형 3 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프

개념편 130~131 쪽

x의 값의 범위가 수 전체일 때, 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프는 원점을 지나는 직선이다.

	$a>0$일 때	$a<0$일 때
$y=ax$의 그래프		
지나는 사분면	제1사분면, 제3사분면	제2사분면, 제4사분면
그래프의 모양	오른쪽 위로 향하는 직선	오른쪽 아래로 향하는 직선
증가·감소 상태	x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.	x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

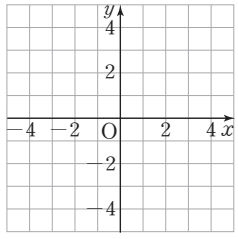
참고 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프는 a의 절댓값이 클수록 y축에 가깝다.

두 점만 찾으면 그래프를 쉽게 그릴 수 있어. 이왕이면 계산이 쉬운 점을 찾자!

1 x의 값의 범위가 수 전체일 때, 다음 정비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리시오.

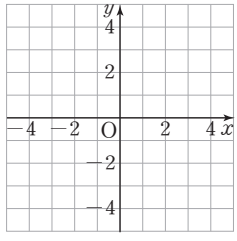
(1) $y=-3x$

⇨ 두 점 $(0, \square)$, $(1, \square)$을(를) 지나는 직선



(2) $y=\frac{1}{4}x$

⇨ 두 점 $(0, \square)$, $(4, \square)$을(를) 지나는 직선



2 그래프가 다음 조건을 만족시키는 것을 보기에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $y=4x$ ㄴ. $y=\frac{3}{4}x$ ㄷ. $y=-6x$

ㄹ. $y=-\frac{1}{5}x$ ㅁ. $y=-\frac{1}{3}x$ ㅂ. $y=7x$

(1) 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

(2) 제1사분면과 제3사분면을 지난다.

(3) 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

(4) x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

3 다음 점이 정비례 관계 $y=6x$의 그래프 위에 있으면 ○표, 그래프 위에 있지 않으면 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $(2, 4)$ ( )

(2) $(-1, -6)$ ( )

(3) $\left(-\frac{1}{3}, 2\right)$ ( )

(4) $\left(\frac{1}{9}, \frac{2}{3}\right)$ ( )

• 정답과 해설 64쪽

4 정비례 관계 $y=-\frac{2}{3}x$의 그래프가 다음 점을 지날 때, a의 값을 구하시오.

(1) $(9,\ a)$ → $y=-\frac{2}{3}x$에 $x=9$, $y=a$를 대입하면 등식이 성립한다.

(2) $(-12,\ a)$

(3) $(a,\ -1)$

(4) $(a,\ 10)$

(5) $(3a,\ a+1)$

5 정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 다음 점을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(1) $(4,\ 6)$ → $y=ax$에 $x=4$, $y=6$을 대입하면 등식이 성립한다.

(2) $(-4,\ 2)$

(3) $(5,\ -3)$

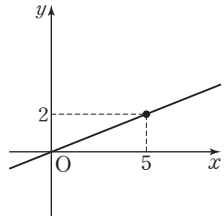
(4) $(-2,\ 16)$

(5) $(-6,\ -14)$

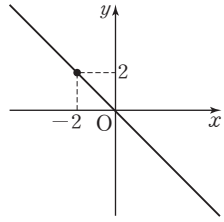
그래프가 원점을 지나는 직선이면 정비례 관계의 그래프!
⇨ $y=ax$로 놓고, 그래프가 지나는 점의 좌표를 대입하자.

6 다음 그래프가 나타내는 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

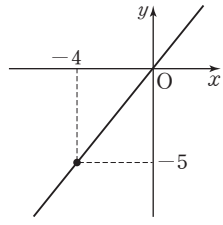
(1)



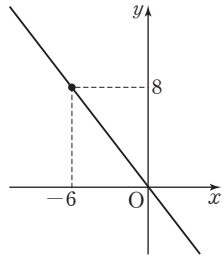
(2)



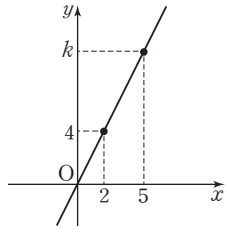
(3)



(4)



7 오른쪽 그림과 같이 점 $(2,\ 4)$를 지나는 그래프가 점 $(5,\ k)$를 지난다고 한다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 그래프가 나타내는 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) k의 값을 구하시오.

쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 09***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 중 y가 x에 정비례하는 것은?

① $y=2x-1$ ② $xy=3$ ③ $y=3x+6$
④ $y=\frac{4}{x}$ ⑤ $y=-\frac{1}{3}x$

2 다음 보기 중 y가 x에 정비례하는 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=2x$ ㄴ. $y=4x+1$
ㄷ. $\frac{y}{x}=10$ ㄹ. $y=\frac{3}{x}$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

쌍둥이 02

3 주유소에서 승용차에 휘발유 1 L를 넣는 데 3초가 걸린다고 한다. 휘발유 x L를 넣는 데 걸리는 시간을 y초라 할 때, □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

x와 y 사이의 관계식은 □이고,
y는 x에 □한다.

4 다음 중 y가 x에 정비례하지 <u>않는</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 한 자루에 1000원인 펜 x자루의 값 y원
② 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 둘레의 길이 y cm
③ 넓이가 8 cm^2인 직각삼각형의 밑변의 길이 x cm와 높이 y cm
④ 자동차가 시속 40 km로 x시간 동안 이동한 거리 y km
⑤ 길이가 15 cm인 양초가 1분에 0.2 cm씩 탈 때, x분 동안 타고 남은 길이 y cm

쌍둥이 03

5 서술형

y가 x에 정비례하고, $x=3$일 때 $y=15$이다. $x=-2$일 때, y의 값을 구하시오.

풀이 과정

6 다음 표에서 y가 x에 정비례할 때, $A-B$의 값은?

x	-3	-2	B	2	…
y	A	8	-4	-8	…

① -7 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

답

쌍둥이 04

7 어떤 빵 1개를 만드는 데 밀가루 60 g이 필요하다고 한다. 이 빵 x개를 만드는 데 필요한 밀가루의 양을 y g이라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 빵 1개를 만드는 데 필요한 밀가루의 양은 일정하다.)

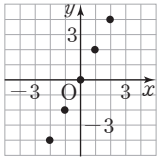
(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

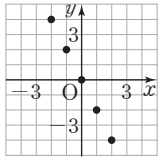
(2) 빵 12개를 만드는 데 필요한 밀가루의 양을 구하시오.

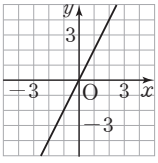
8 깊이가 60 cm인 원기둥 모양의 빈 물통에 물을 넣을 때, 물의 높이는 매분 4 cm씩 일정하게 높아진다. 물을 넣기 시작한 지 x분 후의 물의 높이를 y cm라 할 때, x와 y 사이의 관계식을 구하고, 물을 넣기 시작한 지 몇 분 후에 물의 높이가 52 cm가 되는지 구하시오.

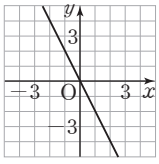
쌍둥이 05

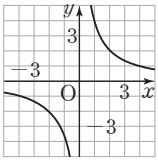
9 x의 값이 -2, -1, 0, 1, 2일 때, 정비례 관계 $y=-2x$의 그래프는?

① 

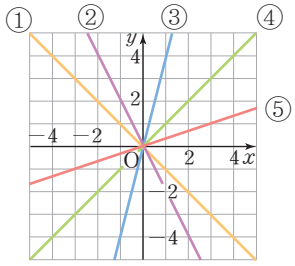
② 

③ 

④ 

⑤ 

10 다음 좌표평면 위의 그래프 중 정비례 관계 $y=\frac{1}{3}x$의 그래프는?



쌍둥이 06

11 다음 중 정비례 관계 $y=\frac{1}{2}x$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 제1사분면과 제3사분면을 지난다.

② 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

③ x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

④ 점 $(-2, 1)$을 지난다.

⑤ 원점을 지나지 않는다.

12 다음 중 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① $a<0$일 때, 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

② $a>0$일 때, 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

③ $a<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

④ 원점과 점 $(1, a)$를 지난다.

⑤ a의 절댓값이 클수록 x축에 가깝다.

• 정답과 해설 66쪽

쌍둥이 07

13 다음 중 정비례 관계 $y=\frac{5}{2}x$의 그래프 위의 점을 모두 고르면? (정답 2개)

① $(-4, 10)$ ② $(0, 0)$ ③ $\left(\frac{1}{5}, 2\right)$
④ $\left(1, -\frac{5}{2}\right)$ ⑤ $(2, 5)$

14 다음 중 정비례 관계 $y=-5x$의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

① $(2, -10)$ ② $(1, -5)$ ③ $\left(\frac{1}{5}, -1\right)$
④ $(-3, 15)$ ⑤ $(-5, 1)$

쌍둥이 08

15 정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 두 점 $(6, -5)$, $\left(k, \frac{5}{2}\right)$를 지날 때, k의 값은? (단, a는 상수)

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

16 서술형

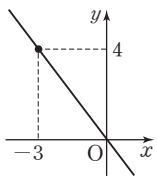
정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 두 점 $(8, 6)$, $(b, -9)$를 지날 때, $4a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

풀이 과정

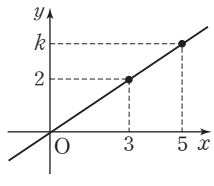
답

쌍둥이 09

17 오른쪽 그래프가 나타내는 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.



18 오른쪽 그림과 같이 점 $(3, 2)$를 지나는 그래프가 점 $(5, k)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.



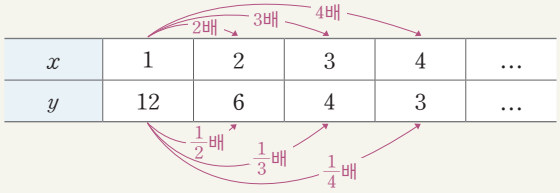
02 반비례

• 정답과 해설 66쪽

유형 4 반비례 관계

개념편 134~135쪽

(1) 반비례



x	1	2	3	4	…
y	12	6	4	3	…

➡ y는 x에 **반비례**한다.

(2) 반비례 관계식

$y=\frac{a}{x}(a\neq 0)$ ➡ $xy=a$(일정)

예 $y=\frac{2}{x}$, $y=-\frac{3}{x}$

1 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우고, x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(1) 길이가 60 cm인 종이테이프를 x cm씩 자르면 y조각이 생긴다.

x	1	2	3	4	…	60
y					…	

관계식: _____

(2) 900 mL의 우유를 x명이 똑같이 나누어 마실 때, 한 사람이 마실 수 있는 우유의 양은 y mL이다.

x	1	2	3	4	5	…
y						…

관계식: _____

(3) 전체 쪽수가 120쪽인 소설책을 매일 x쪽씩 읽으면 다 읽는 데 y일이 걸린다.

x	1	2	3	4	…	120
y					…	

관계식: _____

(4) 넓이가 84 cm^2인 직사각형의 가로의 길이가 x cm일 때, 세로의 길이는 y cm이다.

x	1	2	3	4	5	…
y						…

관계식: _____

2 x와 y 사이의 관계식을 구하고, y가 x에 반비례하는 것에는 ○표, 반비례하지 않는 것에는 ×표를 하시오.

	관계식	반비례
(1) x개에 3000원인 토마토 1개의 값 y원		
(2) 1대에 5명씩 탈 수 있는 자동차 x대에 탈 수 있는 사람 수 y		
(3) 12 km의 거리를 시속 x km로 갈 때, 걸리는 시간 y시간		
(4) 1시간에 장난감 x개를 만드는 기계로 장난감 20개를 만드는 데 걸리는 시간 y시간		

[3~4] 다음을 구하시오.

3 y가 x에 반비례하고, $x=4$일 때 $y=20$이다.

(1) x와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=8$일 때, y의 값 _____

4 y가 x에 반비례하고, $x=6$일 때 $y=-5$이다.

(1) x와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=-2$일 때, y의 값 _____

• 정답과 해설 67쪽

유형 5 반비례 관계의 활용

개념편 134~135 쪽

• 복숭아 900개를 x개의 상자에 똑같이 나누어 담을 때, 한 상자에 담기는 복숭아의 개수를 y라 하자. 복숭아를 25개의 상자에 똑같이 나누어 담을 때, 한 상자에 담기는 복숭아는 몇 개인지 구하기

❶ 관계식 구하기	(상자의 개수)×(한 상자에 담기는 복숭아의 개수)=900으로 일정하다. → $xy=900$ 즉, y는 x에 반비례한다. ⇨ x와 y 사이의 관계식은 $y=\frac{900}{x}$
❷ 필요한 값 구하기	$y=\frac{900}{x}$에 $x=25$를 대입하면 $y=\frac{900}{25}=36$
❸ 답 구하기	따라서 복숭아를 25개의 상자에 똑같이 나누어 담을 때, 한 상자에 담기는 복숭아는 36개이다.

▸y가 x에 반비례한다.
⇨ $y=\frac{a}{x}$로 놓는다.

1 일정한 속력에서 음파의 파장 y m는 진동수 x Hz에 반비례한다. 속력이 일정한 어떤 음파의 파장이 20 m일 때, 진동수는 17 Hz이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 같은 속력에서 진동수가 40 Hz일 때, 이 음파의 파장은 몇 m인지 구하시오.

2 용량이 150 L인 빈 물통에 매분 x L씩 일정하게 물을 넣을 때, 물이 가득 찰 때까지 걸리는 시간은 y분이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 50분 만에 이 물통에 물을 가득 채우려면 매분 몇 L씩 물을 넣어야 하는지 구하시오.

▸똑같은 기계 ●대로 ▲시간 동안 하는 일의 양
⇨ ●×▲

3 어느 공장에서 똑같은 기계 30대로 14시간을 작업해야 끝나는 일이 있다. 이 일을 똑같은 기계 x대로 작업하면 끝내는 데 y시간이 걸린다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

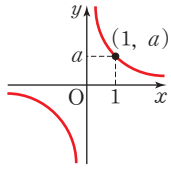
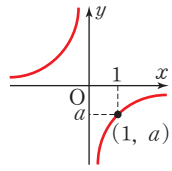
(2) 6시간 만에 이 일을 끝내려면 몇 대의 기계로 작업해야 하는지 구하시오.

• 정답과 해설 67쪽

유형 6 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프

개념편 136~137쪽

x의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때, 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프는 좌표축에 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.

	$a>0$일 때	$a<0$일 때
$y=\frac{a}{x}$의 그래프		
지나는 사분면	제1사분면, 제3사분면	제2사분면, 제4사분면
증가·감소 상태	$x>0$ 또는 $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.	$x>0$ 또는 $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

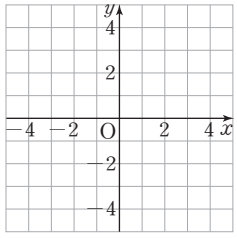
참고 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프는 a의 절댓값이 클수록 원점에서 멀다.

x좌표, y좌표가 모두 정수인 점을 찾으면 그래프를 쉽게 그릴 수 있어.

1 x의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때, 다음 반비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리시오.

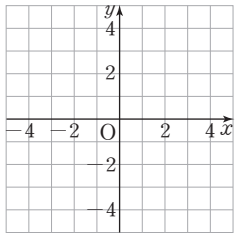
(1) $y=\frac{6}{x}$

⇨ 네 점 $(-3, \square)$, $(-2, \square)$, $(2, \square)$, $(3, \square)$을(를) 지나는 한 쌍의 매끄러운 곡선



(2) $y=-\frac{2}{x}$

⇨ 네 점 $(-2, \square)$, $(-1, \square)$, $(1, \square)$, $(2, \square)$을(를) 지나는 한 쌍의 매끄러운 곡선



2 그래프가 다음 조건을 만족시키는 것을 보기에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $y=\frac{3}{x}$ ㄴ. $y=-\frac{5}{x}$ ㄷ. $y=\frac{11}{x}$

ㄹ. $y=-\frac{10}{x}$ ㅁ. $y=-\frac{4}{x}$ ㅂ. $y=\frac{12}{x}$

(1) 제1사분면과 제3사분면을 지난다.

(2) 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

(3) $x>0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

3 다음 점이 반비례 관계 $y=\frac{8}{x}$의 그래프 위에 있으면 ○표, 그래프 위에 있지 않으면 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $(-2, 4)$ ( )

(2) $\left(-1, -\frac{1}{8}\right)$ ( )

(3) $(8, 1)$ ( )

(4) $(4, 2)$ ( )

• 정답과 해설 68쪽

4 반비례 관계 $y=-\frac{24}{x}$의 그래프가 다음 점을 지날 때, a의 값을 구하시오.

(1) $(4,\ a)$ → $y=-\frac{24}{x}$에 $x=4$, $y=a$를 대입하면 등식이 성립한다.

(2) $(-12,\ a)$

(3) $(48,\ a)$

(4) $(a,\ 8)$

(5) $(a,\ -2)$

5 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 다음 점을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(1) $(5,\ 2)$ → $y=\frac{a}{x}$에 $x=5$, $y=2$를 대입하면 등식이 성립한다.

(2) $(-2,\ 7)$

(3) $(3,\ -5)$

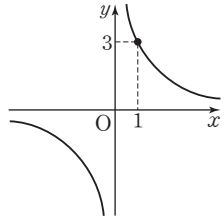
(4) $(-6,\ -8)$

(5) $\left(-9,\ \frac{2}{3}\right)$

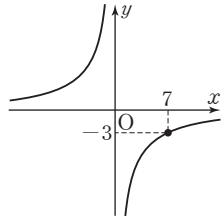
그래프가 한 쌍의 매끄러운 곡선이면 반비례 관계의 그래프!
⇨ $y=\frac{a}{x}$로 놓고, 그래프가 지나는 점의 좌표를 대입하자.

6 다음 그래프가 나타내는 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

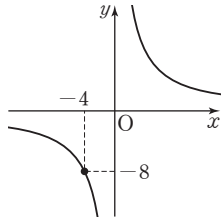
(1)



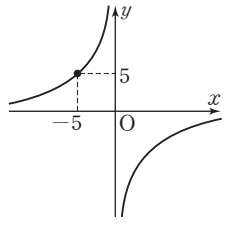
(2)



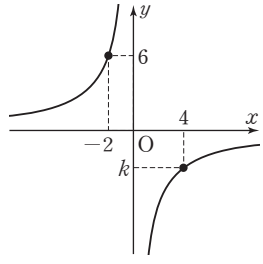
(3)



(4)



7 오른쪽 그림과 같이 점 $(-2,\ 6)$을 지나는 그래프가 점 $(4,\ k)$를 지난다고 한다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 그래프가 나타내는 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) k의 값을 구하시오.

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 69쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 09***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 중 y가 x에 반비례하는 것을 모두 고른 것은? (정답 2개)

① $y=-\frac{6}{x}$ ② $y=\frac{1}{x}+3$ ③ $xy=5$
④ $y=3x$ ⑤ $\frac{y}{x}=\frac{1}{6}$

2 다음 중 x의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y의 값은 $\frac{1}{2}$배, $\frac{1}{3}$배, $\frac{1}{4}$배, ...로 변하는 관계가 있는 것은?

① $y=2x$ ② $y=\frac{x}{2}$ ③ $y=-\frac{1}{4}x$
④ $xy=2$ ⑤ $x+y=3$

쌍둥이 02

3 넓이가 21 cm^2인 마름모의 두 대각선의 길이가 각각 x cm, y cm일 때, □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

x와 y 사이의 관계식은 □이고,
y는 x에 □한다.

4 다음 중 y가 x에 반비례하는 것은?

① 한 병에 1500원인 음료수 x병의 값 y원
② 길이 1 m당 가격이 500원인 파이프 x m의 가격 y원
③ 둘레의 길이가 18 cm인 직사각형의 가로의 길이 x cm와 세로의 길이 y cm
④ 주스 2 L를 x명이 똑같이 나누어 마실 때, 한 명이 마실 수 있는 주스의 양 y L
⑤ 시속 x km로 3시간 동안 이동한 거리 y km

쌍둥이 03

5 y가 x에 반비례하고, $x=-2$일 때 $y=8$이다. $x=4$일 때, y의 값을 구하시오. (서술형)

풀이 과정

6 다음 표에서 y가 x에 반비례할 때, $A+B$의 값은?

x	2	3	6	B
y	18	12	A	4

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

답

쌍둥이 기출문제

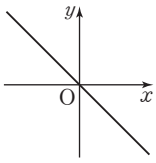
쌍둥이 04

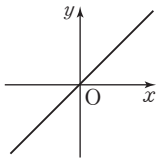
7 전체 쪽수가 225쪽인 책을 하루에 x쪽씩 읽어서 y일 동안 모두 읽으려고 한다. 이때 x와 y 사이의 관계식을 구하고, 이 책을 9일 만에 모두 읽으려면 하루에 몇 쪽씩 읽어야 하는지 구하시오.

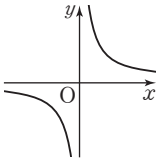
8 서로 맞물려 돌아가는 두 톱니바퀴 A, B가 있다. 톱니가 20개인 톱니바퀴 A가 1분 동안 9번 회전할 때, 톱니가 x개인 톱니바퀴 B는 1분 동안 y번 회전한다고 한다. 톱니바퀴 B의 톱니가 12개일 때, 톱니바퀴 B는 1분 동안 몇 번 회전하는지 구하시오.

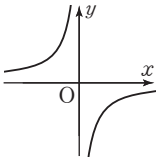
쌍둥이 05

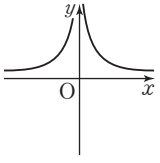
9 다음 중 반비례 관계 $y=-\frac{7}{x}$의 그래프로 알맞은 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

10 다음 중 그래프가 제1사분면과 제3사분면을 지나는 한 쌍의 매끄러운 곡선인 것은?

① $y=-5x$ ② $y=-\frac{2}{x}$ ③ $y=\frac{9}{x}$
④ $y=7x$ ⑤ $y=\frac{1}{8}x$

쌍둥이 06

11 다음 중 반비례 관계 $y=\frac{4}{x}$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 제1사분면과 제3사분면을 지나는 한 쌍의 곡선이다.
② 좌표축과 만나는 한 쌍의 곡선이다.
③ 원점을 지난다.
④ 점 $(-2, 2)$를 지난다.
⑤ $x>0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

12 다음 중 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq 0)$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① $a>0$일 때, 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
② $a<0$일 때, 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
③ 원점을 지나지 않는 한 쌍의 곡선이다.
④ 점 $(1, a)$를 지난다.
⑤ $a>0$, $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

쌍둥이 07

13 다음 중 반비례 관계 $y=\frac{18}{x}$의 그래프가 지나는 점이 아닌 것은?

① $(-18, -1)$ ② $(-9, -2)$
③ $(-3, 6)$ ④ $(1, 18)$
⑤ $(6, 3)$

14 다음 중 반비례 관계 $y=-\frac{10}{x}$의 그래프 위의 점을 모두 고르면? (정답 2개)

① $(-10, -1)$ ② $\left(-4, -\frac{5}{2}\right)$
③ $(-2, 5)$ ④ $(5, -2)$
⑤ $\left(6, \frac{5}{3}\right)$

쌍둥이 08

15 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 두 점 $(9, 6)$, $(b, -3)$을 지날 때, b의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

16 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 두 점 $(-4, 5)$, $(2, b)$를 지날 때, $a-b$의 값은? (단, a는 상수)

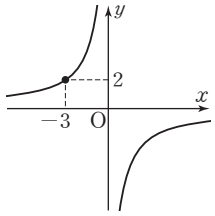
① -10 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 10

쌍둥이 09

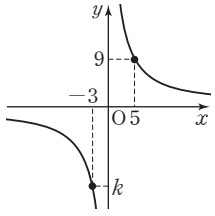
17 오른쪽 그래프가 나타내는 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

서술형

풀이 과정



18 오른쪽 그림과 같이 점 $(5, 9)$를 지나는 그래프가 점 $(-3, k)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.



답

단원 마무리

쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

1 다음 중 x의 값이 2배, 3배, 4배, …로 변함에 따라 y의 값도 2배, 3배, 4배, …로 변하는 관계가 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

정비례 관계

① $xy=10$ ② $y=x+2$ ③ $y=\frac{1}{4}x$

④ $y=\frac{3}{x}$ ⑤ $\frac{y}{x}=5$

2 y가 x에 정비례하고, $x=3$일 때 $y=-7$이다. $x=-6$일 때, y의 값은?

① -14 ② -6 ③ 2

④ 7 ⑤ 14

서술형

3 어떤 텔레비전을 2시간 동안 시청하였을 때 소모되는 전력량이 300 Wh라 한다. 이 텔레비전을 시청할 때 소모되는 전력량 y Wh는 시청 시간 x시간에 정비례한다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

정비례 관계의 활용

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 이 텔레비전을 5시간 동안 시청하였을 때, 소모되는 전력량을 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

4 다음 보기 중 정비례 관계 $y=-6x$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

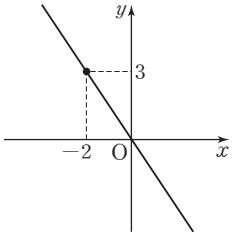
정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프의 성질

보기

ㄱ. 점 $(-2, -12)$를 지난다.
ㄴ. 원점을 지난다.
ㄷ. 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
ㄹ. x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.
ㅁ. 정비례 관계 $y=-5x$의 그래프보다 y축에서 더 멀다.

5 다음 중 오른쪽 그래프 위에 있는 점은?

정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프가 지나는 점



① $(9, -6)$ ② $(6, 9)$ ③ $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$
④ $(-4, 6)$ ⑤ $(-8, -12)$

6 다음 중 y가 x에 반비례하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

반비례 관계

① $y=\frac{x}{3}$
② $xy=-2$
③ 자연수 x의 3배보다 1만큼 작은 수 y
④ 100개의 귤을 x명이 똑같이 나누어 가질 때, 한 사람이 갖게 되는 귤의 개수 y
⑤ 한 변의 길이가 x cm인 정오각형의 둘레의 길이 y cm

7 매분 20 L씩 물을 넣으면 50분 만에 가득 차는 물탱크가 있다. 이 물탱크에 매분 x L씩 물을 넣으면 y분 만에 가득 찬다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

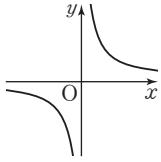
반비례 관계의 활용

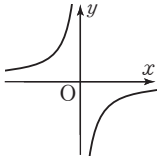
(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.
(2) 빈 물탱크를 40분 만에 가득 채우려면 매분 몇 L씩 물을 넣어야 하는지 구하시오.

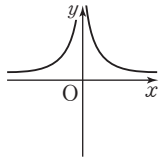
• 정답과 해설 71쪽

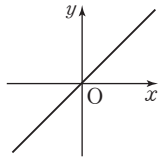
8 다음 중 반비례 관계 $y=\frac{15}{x}$의 그래프로 알맞은 것은?

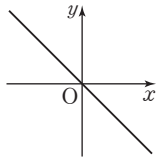
반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

서술형

9 반비례 관계 $y=-\frac{56}{x}$의 그래프가 두 점 $(a,\ 8)$, $(-4,\ b)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오.

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프가 지나는 점

풀이 과정

답

10 다음 조건을 모두 만족시키는 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

반비례 관계식 구하기

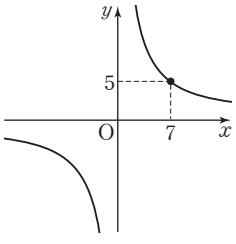
조건

㈎ y가 x에 반비례한다.

㈏ 그래프는 점 $(-4,\ 8)$을 지난다.

11 다음 중 오른쪽 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프의 성질



① y는 x에 정비례한다.

② $y=-\frac{35}{x}$의 그래프이다.

③ 점 $(-5,\ -7)$을 지난다.

④ $x>0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

⑤ $\frac{y}{x}$의 값이 일정하다.